École Nationale Supérieure d'Informatique

Département Informatique – 4ème Année CS SIL

Cahier des Spécifications Logicielles (CSL)

Plateforme Intelligente et Souveraine
de Gestion des Marchés Publics

Al-Mizan

Projet 2CSSIL – Année Universitaire 2025–2026

Équipe : KLODIT

Effectif : 11 membres

Version : 1.0

Date : 22 février 2026

Statut : Soumis pour validation

Contents

1 Introduction Générale **7**

1.1 Objet du Document . . . 7

1.2 Contexte et Motivations . . . 7

1.3 Objectifs du Système . . . 8

1.3.1 Objectifs fonctionnels . . . 8

1.3.2 Objectifs techniques . . . 9

1.3.3 Objectifs de sécurité . . . 10

1.3.4 Objectifs intelligents (IA) . . . 10

1.4 Périmètre Fonctionnel . . . 11

1.5 Glossaire et Acronymes . . . 11

1.6 Vue Générale du Système . . . 13

1.7 Documents de Référence . . . 13

2 Matrice de Conformité Réglementaire **14**

2.1 Présentation . . . 14

2.2 Matrice de conformité – Loi n°23-12 (Marchés Publics) . . . 14

3 Backlog Initial et Acteurs du Système **18**

3.1 Les acteurs du système . . . 18

3.2 Backlog Initial . . . 18

3.2.1 Service Authentification . . . 19

3.2.2 Service Utilisateurs . . . 20

3.2.3 Service Appels d'Offres . . . 21

3.2.4 Service Soumissions . . . 23

3.2.5 Service Documents . . . 25

3.2.6 Service Évaluations . . . 26

3.2.7 Service Commissions . . . 27

3.2.8 Service Recours . . . 28

3.2.9 Service Audit . . . 29

3.2.10 Service Notifications . . . 31

4 Architecture Technique **33**
4.1 System Design – Vue d'Ensemble . . . 33
4.1.1 Diagramme d'Architecture Système . . . 33
4.1.2 Description des Couches . . . 33
4.2 Microservices Breakdown . . . 35
4.2.1 Architecture Interne d'un Microservice . . . 36
4.2.2 Documentation API – Swagger . . . 38
4.2.3 Patterns de Communication . . . 38
4.3 Architecture de Déploiement . . . 38
4.3.1 Containerisation et Orchestration . . . 38
4.3.2 Infrastructure Cible . . . 39
4.3.3 Environnements . . . 39
4.3.4 CI/CD – Jenkins + GitHub . . . 39
4.4 Stack Technologique . . . 40
4.4.1 Frontend Web . . . 40
4.4.2 Application Mobile . . . 40
4.4.3 Backend Microservices . . . 41
4.4.4 Infrastructure et DevOps . . . 41
4.4.5 Chiffrement et sécurité . . . 42
4.5 Schéma de Base de Données . . . 42
4.5.1 Appels d'Offres . . . 42
4.5.2 Audit . . . 44
4.5.3 Authentification . . . 44
4.5.4 Commission . . . 45
4.5.5 Document . . . 45
4.5.6 Évaluation . . . 47
4.5.7 Notification . . . 48
4.5.8 Recours . . . 48
4.5.9 Soumissions . . . 50
4.5.10 Utilisateurs . . . 50
4.6 Architecture de Sécurité . . . 52
4.6.1 Contrôle d'Accès (RBAC) . . . 52
4.6.2 Sécurité des Communications . . . 52
4.6.3 Chiffrement des Offres – Flux . . . 52
4.7 Stratégie de Scalabilité et Performance . . . 53
4.7.1 Pics de Charge Identifiés . . . 53
4.7.2 Stratégies Techniques . . . 54
4.7.3 Tests de Charge . . . 54

5 Étude Technico-Économique **55**
5.1 CAPEX – Coût de Développement 55
5.1.1 Composition de l'équipe et Taux Journaliers Moyens (TJM) 55
5.1.2 Estimation de la charge par module – Jours/Hommes × TJM . . . 56
5.1.3 Récapitulatif Général – 10 Modules 63
5.1.4 Récapitulatif CAPEX Global (avec charges sociales et frais annexes) 64
5.2 OPEX – Coût d'Infrastructure (Cloud 100% Souverain Algérien) 65
5.3 Synthèse Financière Consolidée 66

6 Plan de Qualité **68**
6.1 Conformité Légale et Conservation des Données 68
6.2 Stratégie de Tests et Plan Qualité 69
6.2.1 Tests Unitaires 69
6.2.2 Tests d'Intégration 70
6.2.3 Tests de Charge et Performance 70
6.2.4 Critères d'Acceptation Globaux 70

Conclusion Générale **72**

List of Figures

4.1 Diagramme d'architecture système – Al-Mizan 33
4.2 Architecture interne générique d'un microservice – Al-Mizan 37
4.3 Schéma BDD – Service Appels d'Offres 43
4.4 Schéma BDD – Service Audit 44
4.5 Schéma BDD – Service Authentification 44
4.6 Schéma BDD – Service Commission 45
4.7 Schéma BDD – Service Document 46
4.8 Schéma BDD – Service Évaluation 47
4.9 Schéma BDD – Service Notification 48
4.10 Schéma BDD – Service Recours 49
4.11 Schéma BDD – Service Soumissions 50
4.12 Schéma BDD – Service Utilisateurs 51

Liste des Tableaux

1.1 Glossaire et acronymes 11

2.1 Matrice de conformité – Loi n°18-07 (Protection des Données) 14

3.1 Acteurs du système et leurs rôles 18
3.2 Backlog – Service Authentification 19
3.3 Backlog – Service Utilisateurs 20
3.4 Backlog – Service Appels d'Offres 21
3.5 Backlog – Service Soumissions 24
3.6 Backlog – Service Documents 25
3.7 Backlog – Service Évaluations 26
3.8 Backlog – Service Commissions 27
3.9 Backlog – Service Recours 29
3.10 Backlog – Service Audit 30
3.11 Backlog – Service Notifications 31

4.1 Microservices – Responsabilités, bases de données et ports 35
4.2 Infrastructure cible – Spécifications minimales 39
4.3 Environnements de déploiement (DEV / STAGING / PREPROD / PROD) 39
4.4 Pipeline CI/CD – Étapes Jenkins et GitHub 40
4.5 Stack technologique – Frontend Web (Next.js) 40
4.6 Stack technologique – Application Mobile Android (Kotlin) 41
4.7 Stack technologique – Backend Microservices 41
4.8 Stack technologique – Infrastructure et DevOps 41
4.9 Mécanismes de chiffrement et de sécurité 42
4.10 Contrôle d'accès RBAC – Rôles et permissions 52
4.11 Flux de chiffrement des offres financières (E2EE + Shamir) 53
4.12 Stratégie de gestion des pics de charge identifiés 53
4.13 Stratégie de cache Redis – TTL et règles d'invalidation 54

5.1 Composition de l'équipe et Taux Journaliers Moyens (TJM) 55
5.2 Backlog CAPEX – M1 : Analyse, Architecture et CSL 57

5.3 Backlog CAPEX – M2 : Service Authentification 57
5.4 Backlog CAPEX – M3 : Service Utilisateurs 58
5.5 Backlog CAPEX – M4 : Service Appels d'Offres 58
5.6 Backlog CAPEX – M5 : Service Soumissions 59
5.7 Backlog CAPEX – M6 : Service Documents 60
5.8 Backlog CAPEX – M7 : Module IA : OCR/NLP, Analyse et Génération . 60
5.9 Backlog CAPEX – M8 : Service Évaluations et Commissions 61
5.10 Backlog CAPEX – M9 : Service Recours, Attribution, Audit et Notifications 62
5.11 Backlog CAPEX – M10 : Infrastructure, DevOps et Tests de Charge . . . 63
5.12 Récapitulatif général CAPEX – Charge et coût par module (10 modules) . 63
5.13 Récapitulatif CAPEX global – Charges de personnel, licences et frais annexes 64
5.14 OPEX mensuel – Infrastructure 100% souveraine algérienne (8 composantes) 65
5.15 Projection pluriannuelle OPEX 66
5.16 Synthèse financière consolidée – CAPEX, OPEX et coût total projet 67

6.1 Conformité légale et conservation des données – Loi n°18-07 68
6.2 Tests unitaires – Couverture cible par composant 69
6.3 Tests d'intégration – Scénarios et descriptions 70
6.4 Tests de charge et performance – Scénarios et objectifs 70
6.5 Critères d'acceptation globaux 71

1 Introduction Générale

1.1 Objet du Document

Le présent Cahier des Spécifications Logicielles (CSL) a pour objectif de définir de manière formelle les exigences fonctionnelles et non fonctionnelles du système **Al-Mizan**, une Plateforme Intelligente et Souveraine de Gestion des Marchés Publics.

Ce document constitue la référence contractuelle entre les parties prenantes du projet et l'équipe de développement. Il décrit :

- le contexte et les motivations du projet ;
- les objectifs du système ;
- le périmètre fonctionnel ;
- les contraintes réglementaires, techniques et organisationnelles ;
- les bases nécessaires à la conception, au développement et au déploiement de la solution.

Le CSL couvre les cinq livrables exigés :

1. **Matrice de conformité réglementaire** – Correspondance entre la Loi n°23-12 et les fonctionnalités développées.
2. **Backlog initial priorisé** – User Stories détaillées organisées par épopées fonctionnelles.
3. **Architecture technique** – Stack technologique, diagrammes d'architecture, schéma de base de données.
4. **Étude technico-économique** – Estimation CAPEX et OPEX.
5. **Plan qualité** – Stratégie de sécurité, plan de test complet et mesures qualité.

1.2 Contexte et Motivations

Dans le cadre de la modernisation de l'administration publique algérienne, la digitalisation des procédures administratives constitue un levier stratégique visant à améliorer la

transparence, l'efficacité et la traçabilité des processus décisionnels.

Le domaine des marchés publics représente un secteur critique, encadré par la **Loi n°23-12** régissant les procédures d'attribution et d'exécution des marchés publics. Les problèmes identifiés dans le processus actuel sont :

- **Opacité** : les processus papier ne garantissent pas une transparence suffisante ;
- **Lenteur** : les délais administratifs sont excessivement longs ;
- **Risques de fraude** : collusion entre soumissionnaires, saucissonnage des marchés, favoritisme ;
- **Absence de traçabilité** : impossibilité de reconstituer l'historique complet d'une procédure ;
- **Non-conformité numérique** : utilisation de solutions étrangères non conformes à la souveraineté nationale.

Par ailleurs, la souveraineté numérique et la protection des données personnelles, conformément à la **Loi n°18-07**, imposent que les données sensibles soient hébergées et traitées localement avec des mécanismes de sécurité avancés.

Dans ce contexte, le projet Al-Mizan vise à dépasser la simple numérisation en intégrant :

- une architecture souveraine déployable localement (On-Premise ou Cloud Algérien) ;
- des mécanismes de sécurité et de chiffrement avancés (E2EE, Shamir Secret Sharing) ;
- une couche d'Intelligence Artificielle destinée à assister la prise de décision et renforcer la conformité réglementaire.

1.3 Objectifs du Système

L'objectif principal du système Al-Mizan est de concevoir une plateforme numérique complète permettant la gestion intégrale du cycle de vie d'un marché public en Algérie, depuis l'expression du besoin jusqu'à l'attribution finale du marché.

1.3.1 Objectifs fonctionnels

La plateforme couvre l'ensemble du cycle de vie d'un marché public :

1. **Expression du besoin** par le Service Contractant, assistée par l'IA pour la rédaction du Cahier des Charges.
2. **Publication électronique** des avis d'appels d'offres sur le portail public avec export au format BOMOP.

3. **Soumission électronique sécurisée** par les Opérateurs Économiques, avec chiffrement de bout en bout des offres financières.
4. **Ouverture contrôlée des plis** par la Commission avec déchiffrement multi-parties (Shamir Secret Sharing).
5. **Évaluation automatisée** des offres avec calcul des scores pondérés et détection d'anomalies par IA.
6. **Attribution provisoire et définitive** du marché avec notification automatique de tous les soumissionnaires.
7. **Gestion des recours** en ligne dans les délais légaux et archivage complet du dossier.
8. **Traçabilité complète** via un journal d'audit inaltérable (logs chaînés SHA-256).

1.3.2 Objectifs techniques

La plateforme repose sur une architecture moderne, souveraine et sécurisée :

- **Architecture microservices** : 10 microservices métiers indépendants (Auth, Users, Appels d'Offres, Soumission, Document, Évaluation, Commission, Recours, Audit, Notifications) + 5 services IA, chacun avec sa propre base de données (pattern *Database-per-Service*).
- **API Gateway** : point d'entrée unique gérant l'authentification par sessions côté serveur, le routage et le rate limiting.
- **Stack technologique** : Django/DRF, NestJS, Laravel pour les microservices backend ; Next.js pour le frontend web ; Kotlin (Jetpack Compose) pour l'application mobile Android.
- **Infrastructure souveraine** : déploiement Kubernetes On-Premise ou Cloud Algérien souverain (Algérie Télécom, CERIST) – aucune donnée ne transite hors du territoire national.
- **Communication inter-services** : synchrone via REST/HTTP pour les opérations temps-réel, asynchrone via RabbitMQ pour les traitements lourds.
- **Stockage souverain** : MySQL 8.x (données transactionnelles), MinIO (stockage objet S3-compatible pour les fichiers chiffrés), Redis (sessions, cache), RabbitMQ (messagerie).
- **CI/CD** : pipeline Jenkins + GitHub avec déploiement Blue/Green pour les services critiques.
- **Haute disponibilité** : SLO de 99,5% d'uptime mensuel.

1.3.3 Objectifs de sécurité

La sécurité est au cœur de la conception (*Security by Design*) :

- **Authentification forte** : MFA/TOTP obligatoire pour les rôles sensibles (SC, Commission, Admin), sessions côté serveur (cookie `HttpOnly`/`Secure`/`SameSite=Strict`), verrouillage après 5 tentatives échouées.
- **Contrôle d'accès RBAC** : rôles hiérarchiques (Admin, Service Contractant, Opérateur Économique, Commission Ouverture, Évaluateur, Commission Marchés, Public).
- **Chiffrement des offres financières E2EE** : AES-256-GCM côté client (WebCrypto API) + RSA-4096 (clé publique Commission) + Shamir Secret Sharing (K-of-N) pour l'ouverture multi-parties.
- **Transport sécurisé** : TLS 1.3 obligatoire sur tous les endpoints, mTLS entre microservices, Certificate Pinning Android.
- **Chiffrement des données PII au repos** : AES-256 conformément à la Loi 18-07.
- **Journalisation inaltérable** : logs chaînés par hash SHA-256 (chaque entrée contient le hash du précédent), table append-only.

1.3.4 Objectifs intelligents (IA)

Cinq services IA dédiés, hébergés On-Premise avec intégration contrôlée d'APIs externes spécialisées (NLP, LLM) pour enrichir les capacités d'analyse, et orchestrés via **N8N** pour l'automatisation des workflows IA :

- **IA OCR/NLP** : analyse automatique de conformité des dossiers administratifs par reconnaissance optique et traitement du langage naturel – taux de précision cible $\geq 90\%$.
- **IA Détection d'anomalies** : détection de collusion entre soumissionnaires, saucissonnage des marchés, ententes sur les prix – taux de détection cible $\geq 85\%$.
- **IA Assistance rédaction CDC** : assistant génératif pour la rédaction du Cahier des Charges, détection de clauses biaisées ou discriminatoires.
- **IA Assistant Évaluation** : assistant intelligent pour l'évaluation des offres, fournissant des notes suggérées, un score de confiance par critère et une recommandation globale (retenir, éliminer, analyser davantage).
- **IA Assistant Gré à Gré** : assistant dédié à l'analyse des demandes de gré à gré, évaluant la conformité des justifications fournies et produisant un score de conformité et une recommandation pour le contrôleur.

1.4 Périmètre Fonctionnel

La plateforme couvre l'ensemble des processus liés à la gestion des marchés publics, autour de six modules principaux :

- **Module Avis & CDC** : création, publication et gestion des appels d'offres.
- **Module Soumission** : dépôt électronique sécurisé des offres.
- **Module Évaluation** : ouverture des plis, notation et classement.
- **Module Attribution** : attribution provisoire/définitive et gestion des recours.
- **Module Administration** : gestion des utilisateurs, paramétrage, audit.
- **Portail Transparence** : accès public aux résultats des marchés attribués.

Les acteurs principaux du système sont :

- **Service Contractant (SC)** : entité publique émettrice des marchés.
- **Opérateur Économique (OE)** : soumissionnaire, entreprise privée ou publique.
- **Commission d'Évaluation (COPE)** : commission d'ouverture des plis et d'évaluation.
- **Commission des Marchés (CM)** : commission de contrôle et de validation.
- **Administrateur** : gestionnaire de la plateforme.
- **Citoyen / Public** : accès en lecture seule au portail de transparence.

1.5 Glossaire et Acronymes

Table 1.1: Glossaire et acronymes

Terme	Définition
CSL	Cahier des Spécifications Logicielles
CDC	Cahier des Charges
SC	Service Contractant : entité publique émettrice du marché
OE	Opérateur Économique (soumissionnaire)
EPA	Établissement Public à caractère Administratif
EPIC	Établissement Public à caractère Industriel et Commercial
AO	Appel d'Offres

Terme	Définition
BOMOP	Bulletin Officiel des Marchés de l'Opérateur Public
COPE	Commission d'Ouverture des Plis et d'Évaluation
E2E / E2EE	End-to-End Encryption – chiffrement de bout en bout
OCR	Optical Character Recognition (Reconnaissance Optique de Caractères)
NLP	Natural Language Processing (Traitement Automatique du Langage Naturel)
TJM	Taux Journalier Moyen
CAPEX	Capital Expenditure – dépenses d'investissement
OPEX	Operational Expenditure – dépenses d'exploitation
J/H	Jours / Homme
SOA	Architecture Orientée Services
2FA	Authentification à Deux Facteurs
MFA	Authentification Multi-Facteurs
RBAC	Gestion des permissions basée sur les rôles
API	Interface de communication entre services logiciels
IA	Intelligence Artificielle
Audit Log	Journal sécurisé et inaltérable des actions système
RGPD	Réglementation relative à la protection des données, appliquée via la Loi 18-07 en contexte algérien
HPA	Horizontal Pod Autoscaler (Kubernetes)
SSS	Shamir Secret Sharing – protocole de partage de secret à seuil
SLO	Service Level Objective – objectif de niveau de service
mTLS	Mutual TLS – authentification mutuelle par certificats entre microservices
N8N	Plateforme open-source d'automatisation de workflows, utilisée pour orchestrer les pipelines IA (chaînage OCR → NLP → scoring) et les tâches récurrentes

1.6 Vue Générale du Système

La plateforme Al-Mizan est un système numérique permettant la gestion sécurisée du cycle de vie des marchés publics via une architecture distribuée basée sur des microservices. Le système comprend :

- une **application web** (Next.js 14, bilingue arabe/français avec support RTL) ;
- une **application mobile Android** (Kotlin / Jetpack Compose) ;
- une **API Gateway** (point d'entrée unique, authentification par sessions Redis) ;
- **10 microservices métiers** avec bases de données isolées (Database-per-Service) ;
- **5 services IA** découplés, consommant des événements RabbitMQ ;
- une **infrastructure souveraine** On-Premise ou Cloud Algérien.

Flux global du cycle de vie d'un marché public

1. Création et publication d'un appel d'offres (avec assistance IA pour le CDC).
2. Soumission électronique chiffrée des offres par les OE.
3. Clôture automatique des dépôts à la seconde près.
4. Ouverture contrôlée des plis en séance par la Commission (déchiffrement multi-clés Shamir).
5. Évaluation technique et financière avec détection d'anomalies par IA.
6. Attribution provisoire, délai de recours, puis attribution définitive.
7. Archivage légal complet du dossier.

1.7 Documents de Référence

- Loi n°23-12 du 5 août 2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics.
- Loi n°18-07 du 10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel.
- OWASP Top 10 (2021) – Référentiel de sécurité des applications web.
- Cahier des charges du projet 2CSSIL 2025-2026 (document encadrant).

2 Matrice de Conformité Réglementaire

2.1 Présentation

Cette matrice établit la traçabilité directe entre les articles de la Loi n°23-12 et les fonctionnalités techniques implémentées dans la plateforme. Chaque exigence réglementaire est mappée à un ou plusieurs modules du système, garantissant une couverture complète du cadre juridique.

Clause de conformité : Toute modification fonctionnelle ultérieure devra être vérifiée contre cette matrice pour maintenir la conformité réglementaire.

2.2 Matrice de conformité – Loi n°23-12 (Marchés Publics)

Table 2.1: Matrice de conformité – Loi n°18-07 (Protection des Données)

Réf.	Exigence Légale	Fonctionnalité	Module	Priorité
Titre I – Principes Généraux				
Art. 5	Principe de libre accès à la commande publique	Portail public d'accès aux AO sans inscription préalable ; moteur de recherche multicritère	Portail Web	Haute
Art. 6	Principe d'égalité de traitement des candidats	Anonymisation des soumissions jusqu'à l'ouverture ; horodatage certifié identique pour tous	Soumission	Haute

Réf.	Exigence Légale	Fonctionnalité	Module	Priorité
Art. 7	Principe de transparence des procédures	Journalisation inaltérable de toutes les opérations ; portail citoyen de consultation des résultats	Traçabilité	Haute
Art. 8	Principe d'intégrité et de probité	Module IA de détection de collusion et d'anomalies dans les offres	IA / Éval.	Haute
Titre II – Procédures de Passation				
Art. 13	Appel d'offres ouvert national et/ou international	Workflow paramétrable AO ouvert : publication, réception, ouverture, évaluation, attribution	Workflow	Haute
Art. 14	Appel d'offres ouvert avec exigence de capacités minimales	Formulaire de critères d'éligibilité configurables (CA min, expérience, certifications)	AO / Config	Haute
Art. 15	Appel d'offres restreint	Workflow AO restreint avec phase de préqualification et liste restreinte	Workflow	Moyenne
Art. 16	Concours (jury)	Workflow concours : jury, anonymat renforcé, critères artistiques& techniques	Workflow	Basse
Art. 17–19	Gré à gré et après consultation	Workflow gré à gré avec justificatifs obligatoires (pièces jointes, visa hiérarchique)	Workflow	Moyenne
Titre III – Publication et Délais				
Art. 42	Publication obligatoire au BOMOP et dans au moins 2 quotidiens nationaux	Génération automatique de l'avis ; export PDF format BOMOP ; intégration API presse	Publication	Haute

Réf.	Exigence Légale	Fonctionnalité	Module	Priorité
Art. 43	Délai minimum de préparation des offres (30 jours AO ouvert, 15 en urgence)	Contrôle automatique des délais avec alerte si non-respect ; timer visible sur le portail	Gestion délais	Haute
Art. 44	Contenu obligatoire de l'avis d'appel d'offres	Formulaire structuré avec champs obligatoires (objet, lieu, délai, critères) ; validation avant publication	Formulaire AO	Haute
Titre IV – Soumission des Offres				
Art. 56	Contenu du dossier de candidature (pièces administratives)	Upload structuré : Registre Commerce, NIF, CNAS, CASNOS, Casier judiciaire ; vérification OCR automatique	Soumission	Haute
Art. 57	Offre technique séparée de l'offre financière	Soumission en 2 enveloppes numériques distinctes ; chiffrement AES-256-GCM de l'offre financière	Soumission	Haute
Art. 58	Caution de soumission	Module de vérification de la caution bancaire (upload attestation + validation manuelle)	Soumission	Moyenne
Art. 59	Date et heure limites de dépôt	Fermeture automatique des dépôts à la seconde près ; file d'attente haute disponibilité	Soumission	Haute
Titre V – Ouverture des Plis et Évaluation				
Art. 71	Ouverture publique des plis en séance	Interface commission avec déchiffrement multi-clés (Shamir Secret Sharing K-of-N) ; PV automatique horodaté	Évaluation	Haute

Réf.	Exigence Légale	Fonctionnalité	Module	Priorité
Art. 72	Commission d'ouverture des plis et d'évaluation (COPE)	Gestion des rôles : président, membres, observateurs ; quorum vérifiable	Admin COPE	Haute
Art. 73	Vérification de conformité administrative	Checklist automatique des pièces ; rapport de conformité généré par IA (OCR + NLP)	IA / Conf.	Haute
Art. 75	Évaluation technique selon critères pondérés	Grille de notation paramétrable ; calcul automatique des scores pondérés ; classement final	Évaluation	Haute
Art. 76	Ouverture des offres financières uniquement pour les offres techniquement conformes	Déchiffrement conditionnel des enveloppes financières après validation technique	Évaluation	Haute
Art. 78	Attribution provisoire avec délai de recours	Notification automatique à tous les soumissionnaires ; timer de recours (10 jours)	Attribution	Haute
Titre VI – Recours et Contentieux				
Art. 82	Droit de recours des soumissionnaires écartés	Formulaire de recours en ligne ; accusé de réception automatique ; workflow de traitement	Recours	Moyenne
Art. 83	Délai de recours (10 jours après notification)	Calcul automatique des délais ; blocage de l'attribution définitive pendant le délai	Recours	Moyenne
Art. 84	Commission des marchés (contrôle externe)	Interface dédiée Commission des marchés ; visa électronique ; rapport de contrôle	Commission	Moyenne

3 Backlog Initial et Acteurs du Système

3.1 Les acteurs du système

Le système identifie les rôles suivants, issus de la table « roles » du service Utilisateurs et des interactions métier :

Table 3.1: Acteurs du système et leurs rôles

Acteur	Description
Administrateur (ADMIN)	Gère la plateforme, les paramètres globaux, la supervision des services et le suivi des incidents IA.
Service Contractant (SERVICE_CONTRACTANT	Entité publique (EPA, ministère...) qui crée et publie les appels d'offres, définit les critères, gère les lots et les cahiers des charges, prononce les attributions.
Opérateur Économique (OPERATEUR_ECONOMIQUE)	Entreprise privée ou publique qui consulte les AO, retire le cahier des charges, dépose une soumission électronique et peut exercer un recours.
Membre de Commission (MEMBRE_COMMISSION)	Membre désigné (président, rapporteur ou membre) d'une commission d'évaluation ou d'une commission des marchés. Participe aux séances d'ouverture des plis et à l'évaluation des offres.
Contrôleur (CONTROLEUR)	Organe de contrôle qui valide ou rejette les demandes de gré-à-gré, vérifie la régularité des procédures et compare ses décisions aux recommandations de l'IA.
Système / IA	Composant automatisé, qui assiste l'évaluation des offres, analyse les demandes de gré-à-gré, détecte les anomalies.

3.2 Backlog Initial

3.2.1 Service Authentification

Gestion de l'authentification, des sessions et de la sécurité MFA.

Table 3.2: Backlog – Service Authentification

#	Fonctionnalité	Acteur(s)	User Story	Priorité
1	Inscription	Opérateur Économique / Service Contractant	En tant qu'utilisateur, je veux créer un compte avec mon email et un mot de passe sécurisé afin d'accéder à la plateforme.	Haute
2	Connexion (login)	Tous les acteurs	En tant qu'utilisateur enregistré, je veux me connecter avec mes identifiants afin d'accéder à mon espace personnel.	Haute
3	Déconnexion (logout)	Tous les acteurs	En tant qu'utilisateur connecté, je veux me déconnecter afin de sécuriser ma session.	Haute
4	Activation / Désactivation MFA	Tous les acteurs	En tant qu'utilisateur, je veux activer l'authentification à deux facteurs (MFA) afin de renforcer la sécurité de mon compte.	Haute
5	Vérification MFA lors de la connexion	Tous les acteurs	En tant qu'utilisateur avec MFA activé, je veux saisir le code MFA après mon mot de passe afin de valider mon identité.	Haute
6	Réinitialisation du mot de passe	Tous les acteurs	En tant qu'utilisateur ayant oublié mon mot de passe, je veux recevoir un lien de réinitialisation par email afin de retrouver l'accès à mon compte.	Moyenne
7	Gestion des sessions	Système	En tant que système, je veux créer et invalider les sessions utilisateurs (token, expiration, IP, user agent) afin de garantir la sécurité des accès.	Haute

#	Fonctionnalité	Acteur(s)	User Story	Priorité
8	Historique des connexions	Administrateur	En tant qu'administrateur, je veux consulter l'historique des connexions (IP, user agent, date) afin de détecter les accès suspects.	Basse

3.2.2 Service Utilisateurs

Gestion des profils, organisations, rôles et habilitations (RBAC).

Table 3.3: Backlog – Service Utilisateurs

#	Fonctionnalité	Acteur(s)	User Story	Priorité
1	Créer un profil	Service Contractant / Opérateur Économique / Membre Commission	En tant qu'utilisateur, je veux renseigner mon nom, prénom, téléphone et langue préférée afin de compléter mon profil lors de mon inscription.	Haute
2	Modifier un profil	Tous les acteurs	En tant qu'utilisateur, je veux modifier mes informations personnelles afin de maintenir mon profil à jour.	Moyenne
3	Enregistrer une organisation	Service Contractant / Opérateur Économique	En tant que représentant d'une organisation, je veux enregistrer sa dénomination, NIF, NIS, registre de commerce et adresse afin de l'identifier sur la plateforme.	Haute
4	Vérifier une organisation	Administrateur	En tant qu'administrateur, je veux valider les informations d'une organisation afin de confirmer son éligibilité.	Haute
5	Gérer les services contractants	Service Contractant	En tant que service contractant, je veux renseigner mon code service, secteur d'activité et ordonnateur afin de pouvoir créer des appels d'offres.	Haute

#	Fonctionnalité	Acteur(s)	User Story	Priorité
6	Gérer le profil opérateur	Opérateur Économique	En tant qu'opérateur économique, je veux saisir mes qualifications et catégories professionnelles afin d'être éligible aux marchés.	Haute
7	Blacklister un opérateur	Administrateur / Contrôleur	En tant qu'administrateur, je veux blacklister un opérateur économique avec un motif afin de l'exclure des marchés publics.	Moyenne
8	Attribuer / retirer un rôle	Administrateur	En tant qu'administrateur, je veux attribuer un rôle (Admin, Service Contractant, Opérateur, Membre Commission, Contrôleur) à un utilisateur afin de gérer les habilitations.	Haute
9	Consulter la liste des utilisateurs	Administrateur	En tant qu'administrateur, je veux rechercher et consulter la liste des utilisateurs et leurs rôles afin de gérer la plateforme.	Moyenne

3.2.3 Service Appels d'Offres

Création, publication et gestion complète du cycle de vie des appels d'offres, des lots, des cahiers des charges, des critères d'évaluation et des attributions.

Table 3.4: Backlog – Service Appels d'Offres

#	Fonctionnalité	Acteur(s)	User Story	Priorité
1	Créer un appel d'offres	Service Contractant	En tant que service contractant, je veux créer un AO (référence, objet, type, montant estimé, dates limites) afin de lancer une procédure de passation.	Haute

#	Fonctionnalité	Acteur(s)	User Story	Priorité
2	Gérer les lots	Service Contractant	En tant que service contractant, je veux découper un AO en lots (numéro, désignation, montant estimé) afin de permettre des soumissions partielles.	Haute
3	Publier / retirer le cahier des charges	Service Contractant	En tant que service contractant, je veux uploader et publier le cahier des charges (avec prix de retrait) afin que les opérateurs y accèdent.	Haute
4	Définir les critères d'éligibilité	Service Contractant	En tant que service contractant, je veux définir des critères éliminatoires afin de filtrer les soumissions non conformes.	Haute
5	Définir les critères d'évaluation	Service Contractant	En tant que service contractant, je veux définir des critères techniques et financiers avec pondération et note éliminatoire afin de guider l'évaluation.	Haute
6	Publier un avis (BOMOP, presse, plateforme)	Service Contractant	En tant que service contractant, je veux publier les avis réglementaires (AO, attribution provisoire/définitive, annulation, rectificatif) afin d'informer les opérateurs.	Haute
7	Changer le statut de l'AO	Service Contractant / Système	En tant que service contractant, je veux faire évoluer le statut de l'AO (brouillon → publié → en cours → ouverture plis → évaluation → attribué) afin de suivre le cycle de vie.	Haute
8	Prononcer l'attribution provisoire	Service Contractant	En tant que service contractant, je veux attribuer provisoirement le marché à une soumission retenue afin de lancer la période de recours.	Haute
9	Prononcer l'attribution définitive	Service Contractant	En tant que service contractant, je veux confirmer l'attribution définitive après la période de recours afin de signer le marché.	Haute

#	Fonctionnalité	Acteur(s)	User Story	Priorité
10	Créer le marché	Service Contractant	En tant que service contractant, je veux créer la fiche marché (référence, montant, délai, date de signature) afin de formaliser l'engagement contractuel.	Moyenne
11	Soumettre une demande de gré-à-gré	Service Contractant	En tant que service contractant, je veux soumettre une demande de gré-à-gré avec justifications afin de solliciter une dérogation à la mise en concurrence.	Moyenne
12	Analyse IA d'une demande gré-à-gré	Système / IA	En tant que système IA, je veux analyser automatiquement les justifications de gré-à-gré et produire un score de conformité et une recommandation afin d'assister le contrôleur.	Moyenne
13	Valider / rejeter une demande gré-à-gré	Contrôleur	En tant que contrôleur, je veux prendre une décision finale sur la demande de gré-à-gré (en comparant avec la recommandation IA) afin de garantir la régularité.	Moyenne
14	Consulter les appels d'offres publiés	Opérateur Économique	En tant qu'opérateur économique, je veux consulter la liste des AO publiés, filtrer par type, wilaya ou secteur afin de trouver les marchés pertinents.	Haute
15	Retirer le cahier des charges	Opérateur Économique	En tant qu'opérateur économique, je veux retirer (télécharger) le cahier des charges d'un AO afin de préparer ma soumission.	Haute

3.2.4 Service Soumissions

Dépôt électronique des offres avec chiffrement de bout-en-bout et horodatage légal.

Table 3.5: Backlog – Service Soumissions

#	Fonctionnalité	Acteur(s)	User Story	Priorité
1	Créer une soumission (brouillon)	Opérateur Économique	En tant qu'opérateur économique, je veux créer une soumission en brouillon pour un AO (ou un lot) afin de préparer mon offre.	Haute
2	Déposer l'offre technique	Opérateur Économique	En tant qu'opérateur économique, je veux uploader mon offre technique (avec calcul de hash d'intégrité) afin de la soumettre officiellement.	Haute
3	Déposer l'offre financière chiffrée	Opérateur Économique	En tant qu'opérateur économique, je veux déposer mon offre financière chiffrée de bout en bout afin de garantir la confidentialité jusqu'à l'ouverture des plis.	Haute
4	Joindre la caution de soumission	Opérateur Économique	En tant qu'opérateur économique, je veux joindre ma caution bancaire (montant, banque, référence, date d'expiration) afin de valider ma candidature.	Moyenne
5	Valider et soumettre la soumission	Opérateur Économique	En tant qu'opérateur économique, je veux soumettre définitivement ma soumission (avec horodatage serveur et vérification du délai) afin de participer à l'AO.	Haute
6	Générer les clés de chiffrement	Système	En tant que système, je veux générer une paire de clés asymétriques par AO afin de chiffrer les offres financières.	Haute
7	Déchiffrer les offres financières	Système / Commission	En tant que membre de la commission, je veux déclencher le déchiffrement des offres financières lors de la séance d'ouverture afin de consulter les montants.	Haute

#	Fonctionnalité	Acteur(s)	User Story	Priorité
8	Consulter mes soumissions	Opérateur Économique	En tant qu'opérateur économique, je veux consulter l'état de mes soumissions (brouillon, déposée, reçue, évaluée...) afin de suivre leur avancement.	Moyenne

3.2.5 Service Documents

Gestion des fichiers, pièces administratives et pipeline OCR/NLP.

Table 3.6: Backlog – Service Documents

#	Fonctionnalité	Acteur(s)	User Story	Priorité
1	Uploader un document	Tous les acteurs	En tant qu'utilisateur, je veux uploader un document (avec calcul du hash SHA-256) afin de le stocker de manière sécurisée sur la plateforme.	Haute
2	Consulter / télécharger un document	Tous les acteurs	En tant qu'utilisateur, je veux consulter ou télécharger un document précédemment uploadé afin d'accéder à son contenu.	Haute
3	Joindre les pièces administratives	Opérateur Économique	En tant qu'opérateur économique, je veux joindre mes pièces administratives (NIF, NIS, registre de commerce, casier judiciaire, CNAS, CASNOS, attestation fiscale, bilan) à ma soumission afin de justifier mon éligibilité.	Haute
4	Valider une pièce administrative	Service Contractant / Commission	En tant que membre de la commission, je veux valider ou invalider une pièce administrative (conformité, date d'expiration) afin de vérifier l'éligibilité d'un soumissionnaire.	Haute

#	Fonctionnalité	Acteur(s)	User Story	Priorité
5	Analyse OCR / NLP d'un document	Système / IA	En tant que système, je veux extraire le texte d'un document par OCR, analyser sa complétude et détecter les anomalies afin d'assister la vérification des pièces.	Moyenne
6	Consulter le résultat d'analyse OCR	Service Contractant / Commission	En tant que membre de la commission, je veux consulter le score de confiance, la conformité et les anomalies détectées par l'OCR afin de prendre une décision éclairée.	Moyenne

3.2.6 Service Évaluations

Notation des offres, calcul des scores, grilles d'évaluation et assistance IA.

Table 3.7: Backlog – Service Évaluations

#	Fonctionnalité	Acteur(s)	User Story	Priorité
1	Créer une évaluation	Service Contractant / Commission	En tant que président de commission, je veux créer une évaluation (éligibilité, technique ou financière) pour un AO afin de démarrer le processus de notation.	Haute
2	Noter une soumission	Membre de Commission	En tant que membre de commission, je veux attribuer une note à chaque critère pour chaque soumission avec une justification afin de compléter la grille d'évaluation.	Haute
3	Calculer les scores et le classement	Système	En tant que système, je veux calculer les scores techniques, financiers et globaux, établir le classement et identifier les soumissions éliminées afin de produire le résultat d'évaluation.	Haute

#	Fonctionnalité	Acteur(s)	User Story	Priorité
4	Évaluation assistée par IA	Système / IA	En tant que système IA, je veux attribuer des notes avec justification et un score de confiance pour chaque critère afin d'assister les évaluateurs humains.	Moyenne
5	Calculer le score IA et la recommandation	Système / IA	En tant que système IA, je veux calculer un score global et un classement suggéré avec une recommandation (retenir, éliminer, analyser plus) afin de faciliter la décision.	Moyenne
6	Comparer décisions commission vs IA	Contrôleur / Administrateur	En tant que contrôleur, je veux comparer les scores et décisions de la commission avec ceux de l'IA (correspondance, écart, motif de divergence) afin de détecter les anomalies.	Moyenne
7	Générer le rapport d'évaluation	Commission	En tant que président de commission, je veux générer le rapport final d'évaluation afin de l'annexer au PV.	Haute

3.2.7 Service Commissions

Constitution des commissions, séances d'ouverture des plis et procès-verbaux.

Table 3.8: Backlog – Service Commissions

#	Fonctionnalité	Acteur(s)	User Story	Priorité
1	Constituer une commission d'évaluation	Service Contractant	En tant que service contractant, je veux créer une commission d'évaluation pour un AO et désigner ses membres (président, rapporteur, membres) afin de lancer l'évaluation.	Haute

#	Fonctionnalité	Acteur(s)	User Story	Priorité
2	Constituer une commission des marchés	Administrateur	En tant qu'administrateur, je veux créer une commission des marchés (nationale, sectorielle, wilaya, communale) afin de contrôler les attributions.	Haute
3	Programmer une séance d'ouverture des plis	Service Contractant / Commission	En tant que président de commission, je veux programmer une séance d'ouverture (technique ou financière) avec date, lieu et caractère public/privé afin d'organiser la procédure.	Haute
4	Renseigner les résultats d'ouverture	Membre de Commission	En tant que membre de la commission, je veux renseigner pour chaque soumission si le pli est reçu, conforme et mes observations afin de consigner les résultats d'ouverture.	Haute
5	Générer le PV d'ouverture	Commission	En tant que président de commission, je veux générer le procès-verbal de la séance d'ouverture afin de le signer et l'archiver.	Haute
6	Dissoudre une commission	Administrateur / Service Contractant	En tant qu'administrateur, je veux dissoudre une commission après la fin de la procédure afin de clôturer la mission.	Basse

3.2.8 Service Recours

Dépôt et traitement des recours dans les délais légaux.

Table 3.9: Backlog – Service Recours

#	Fonctionnalité	Acteur(s)	User Story	Priorité
1	Déposer un recours	Opérateur Économique	En tant qu'opérateur économique non retenu, je veux déposer un recours contre l'attribution provisoire (motif, pièces jointes) dans les délais légaux afin de contester la décision.	Haute
2	Examiner un recours	Commission / Contrôleur	En tant que membre de la commission des marchés ou contrôleur, je veux examiner le recours déposé afin de statuer sur sa recevabilité.	Haute
3	Statuer sur un recours	Commission / Contrôleur	En tant que commission des marchés, je veux accepter ou rejeter un recours avec un motif de décision afin de clore la procédure de recours.	Haute
4	Consulter mes recours	Opérateur Économique	En tant qu'opérateur économique, je veux consulter l'état de mes recours (déposé, en examen, accepté, rejeté) afin de suivre leur traitement.	Moyenne
5	Vérifier le respect des délais	Système	En tant que système, je veux vérifier automatiquement que le recours est déposé dans le délai légal et que la réponse est rendue dans les délais afin de garantir la conformité réglementaire.	Haute

3.2.9 Service Audit

Journalisation append-only chaînée SHA-256 et monitoring des incidents IA.

Table 3.10: Backlog – Service Audit

#	Fonctionnalité	Acteur(s)	User Story	Priorité
1	Journaliser toute action	Système	En tant que système, je veux enregistrer chaque action utilisateur (dépôt, ouverture, notation, attribution, connexion...) avec horodatage, IP, hash SHA-256 et chaînage afin de garantir la traçabilité et l'intégrité.	Haute
2	Consulter le journal d'audit	Administrateur / Contrôleur	En tant qu'administrateur, je veux consulter et rechercher dans le journal d'audit (par utilisateur, action, date) afin de vérifier la conformité des opérations.	Haute
3	Vérifier l'intégrité de la chaîne de logs	Système / Administrateur	En tant qu'administrateur, je veux vérifier l'intégrité de la chaîne de hashs des logs afin de détecter toute altération.	Haute
4	Détecter un incident IA	Système	En tant que système, je veux détecter et enregistrer tout incident IA (divergence gré-à-gré, divergence évaluation, erreur IA, confiance faible) avec sa gravité afin de déclencher l'alerte.	Moyenne
5	Consulter les incidents IA	Administrateur / Contrôleur	En tant que contrôleur, je veux consulter la liste des incidents IA, leur gravité, statut et résolution afin de superviser le fonctionnement de l'IA.	Moyenne
6	Résoudre un incident IA	Administrateur / Contrôleur	En tant qu'administrateur, je veux assigner, analyser et résoudre un incident IA avec des notes de résolution afin de maintenir la fiabilité du système.	Moyenne

#	Fonctionnalité	Acteur(s)	User Story	Priorité
7	Consulter les logs de décisions IA	Contrôleur	En tant que contrôleur, je veux consulter le détail chronologique des décisions IA vs humaines par incident afin de comprendre les divergences.	Basse

3.2.10 Service Notifications

Envoi d'emails, SMS, notifications push Android et alertes IA.

Table 3.11: Backlog – Service Notifications

#	Fonctionnalité	Acteur(s)	User Story	Priorité
1	Envoyer une notification	Système	En tant que système, je veux envoyer une notification (email, SMS, push ou plateforme) à un utilisateur lors d'un événement métier (publication AO, dépôt, ouverture, évaluation, attribution, recours) afin de le tenir informé.	Haute
2	Consulter mes notifications	Tous les acteurs	En tant qu'utilisateur, je veux consulter la liste de mes notifications et les marquer comme lues afin de suivre les événements me concernant.	Haute
3	Émettre une alerte IA	Système	En tant que système, je veux émettre une alerte spécialisée (divergence gré-à-gré, divergence évaluation, confiance faible, erreur modèle) avec un niveau d'urgence aux utilisateurs ciblés afin de signaler un incident IA.	Moyenne
4	Acquitter / résoudre une alerte IA	Administrateur / Contrôleur	En tant que contrôleur, je veux acquitter et résoudre une alerte IA afin de confirmer sa prise en charge.	Moyenne

#	Fonctionnalité	Acteur(s)	User Story	Priorité
5	Générer un rapport IA périodique	Système	En tant que système, je veux générer des rapports IA (quotidien, hebdomadaire, mensuel) avec les statistiques de performance, divergences et erreurs afin de suivre la fiabilité de l'IA.	Basse
6	Envoyer un rapport IA aux destinataires	Système	En tant que système, je veux envoyer le rapport IA généré (PDF) aux administrateurs et contrôleurs afin de les informer régulièrement.	Basse

4 Architecture Technique

4.1 System Design – Vue d'Ensemble

L'architecture d'Al-Mizan repose sur une approche microservices à plusieurs couches, garantissant la séparation des responsabilités, la scalabilité horizontale et la souveraineté numérique totale. L'API Gateway constitue le point d'entrée unique et gère les sessions côté serveur.

4.1.1 Diagramme d'Architecture Système

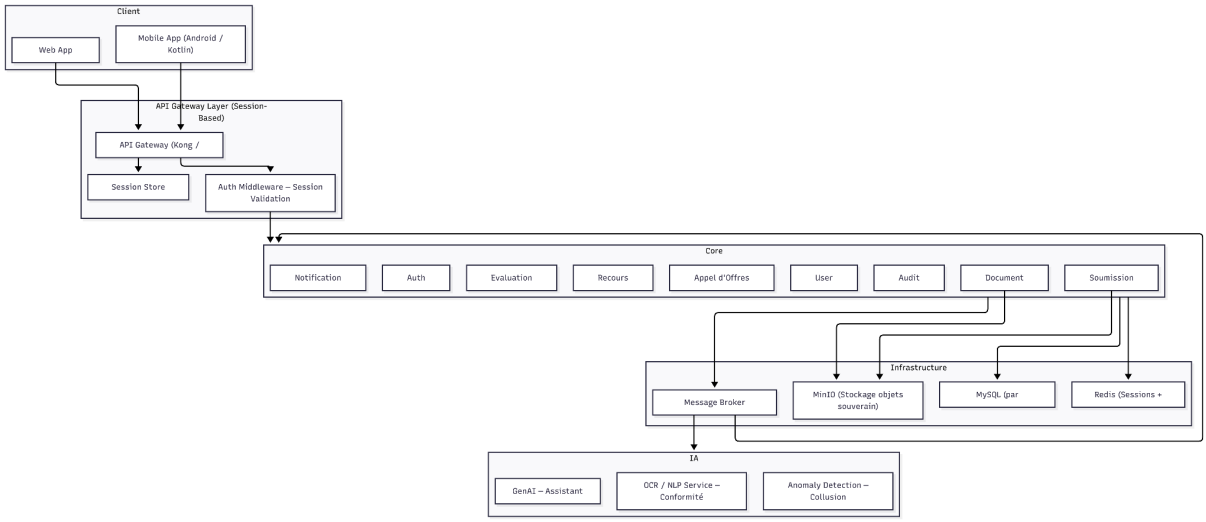

Figure 4.1: Diagramme d'architecture système – Al-Mizan

4.1.2 Description des Couches

Couche Client

- **Web App (Next.js)** : Interface SSR/SSG principale pour les Services Contractants, évaluateurs et administrateurs. Bilingue arabe/français avec support RTL natif.
- **Application Mobile Android (Kotlin)** : Interface compagnon pour les notifications push, suivi des soumissions et consultation des avis.

Couche API Gateway

- Point d'entrée unique pour tous les clients. Toute requête est authentifiée via un identifiant de session.
- À la connexion, le serveur crée une session (Session ID) avec les données utilisateur et les droits associés. Le client reçoit uniquement un cookie de session sécurisé (`HttpOnly`, `Secure`, `SameSite=Strict`).
- Le middleware de l'API Gateway valide chaque requête en vérifiant la session dans Redis avant de router vers le microservice cible.
- **Avantages** : révocation immédiate des sessions, aucun secret côté client, contrôle centralisé.

Couche Microservices Core

Dix services métiers indépendants, chacun avec sa propre base de données MySQL (pattern *Database-per-Service*). La communication est soit synchrone (REST/HTTP) pour les opérations temps-réel, soit asynchrone (RabbitMQ) pour les traitements lourds (IA, notifications, audit).

Couche Intelligence Artificielle

- Services IA découplés, consommant des événements RabbitMQ pour un traitement asynchrone non-bloquant.
- **Hébergement On-Premise** avec intégration contrôlée d'APIs IA externes spécialisées (NLP, LLM) pour enrichir les capacités d'analyse – les données sensibles (offres financières, PII) ne transitent jamais vers des services tiers.
- **Automatisation via N8N** : orchestration des workflows IA (chaînage OCR → NLP → scoring, notifications d'anomalies, rapports périodiques) pour réduire les interventions manuelles et accélérer le traitement.

Infrastructure

- **MySQL** : Données structurées transactionnelles (ACID) – une instance par microservice, isolées logiquement.
- **Redis** : Sessions utilisateur, cache distribué, files de travail.
- **MinIO** : Stockage objet S3-compatible souverain pour les fichiers (offres chiffrées, pièces administratives, CDC).
- **RabbitMQ** : Broker de messages pour la communication asynchrone inter-services.

4.2 Microservices Breakdown

La plateforme est composée de 10 microservices métiers + 5 services IA, tous indépendants et déployables séparément. La documentation API de chaque service est exposée via Swagger UI (OpenAPI 3.0).

Table 4.1: Microservices – Responsabilités, bases de données et ports

Service	Responsabilité	Base de Données	Port
Auth Service	Authentification, gestion des sessions, MFA, habilitations	MySQL (auth_db)	8001
User Service	Gestion comptes, profils, RBAC, vérification identité	MySQL (user_db)	8002
Appel d'Offres Service	Création, publication, cycle de vie des AO, gestion des lots	MySQL (ao_db)	8003
Soumission Service	Dépôt électronique, chiffrement E2E, horodatage, intégrité	MySQL (soumission_db)	8004
Document Service	Gestion fichiers, vérification pièces admin, OCR pipeline	MySQL (document_db)	8005
Evaluation Service	Notation des offres, calcul scores, grilles d'évaluation	MySQL (eval_db)	8006
Commission Service	Gestion commissions, PV d'ouverture, délibérations	MySQL (commission_db)	8007
Recours Service	Dépôt et traitement des recours, délais légaux	MySQL (recours_db)	8008
Audit Service	Journalisation append-only, logs chaînés (hash SHA-256)	MySQL (audit_db)	8009
Notification Service	Emails, SMS, notifications push Android	MySQL (notif_db)	8010
IA – OCR/NLP	Analyse conformité dossiers, extraction automatique	—	8011
IA – Anomaly Detection	Détection collusion, saucissonnage, ententes prix	—	8012

Service	Responsabilité	Base de Données	Port
IA – GenAI (CDC)	Assistant rédaction Cahier des Charges		8013
IA – Assistant Évaluation	Assistant IA pour l'évaluation des offres, notes suggérées, recommandations. Intègre des APIs externes NLP et des workflows N8N	—	8014
IA – Assistant Gré à Gré	Analyse IA des demandes de gré à gré, scoring de conformité, recommandation. Orchestration via N8N et APIs externes	—	8015

4.2.1 Architecture Interne d'un Microservice

Chaque microservice suit une architecture en couches standardisée, garantissant la maintenabilité, la testabilité et la cohérence entre les équipes. Le schéma ci-dessous représente le flux complet d'une requête : après avoir traversé les couches de sécurité de l'API Gateway (cf. § 4.1.2 – validation de session, RBAC, rate limiting, logging), la requête atteint le microservice cible dont les couches internes sont détaillées ci-après.

Couches internes du Microservice

- **Middleware (Input Validation)** : seule couche transversale restante dans le microservice. Valide la structure et le typage des données entrantes (DTO / Form Request) avant passage aux contrôleurs.
- **Controllers (REST API)** : point d'entrée HTTP du service. Reçoit les requêtes pré-validées par le Gateway, délègue au Service Layer et expose la documentation Swagger (`/api/v1/...`).
- **Service Layer (Business Logic)** : cœur métier du microservice. Implémente les règles fonctionnelles (workflow AO, calcul de scores, vérification des délais), orchestre les appels entre repositories et services externes.
- **Repository Layer (Data Access)** : abstraction d'accès aux données via l'ORM du framework. Isole la logique SQL du reste du code.
- **Event Publisher / Consumer (RabbitMQ)** : publie des événements métier et consomme les événements d'autres services pour les traitements asynchrones.

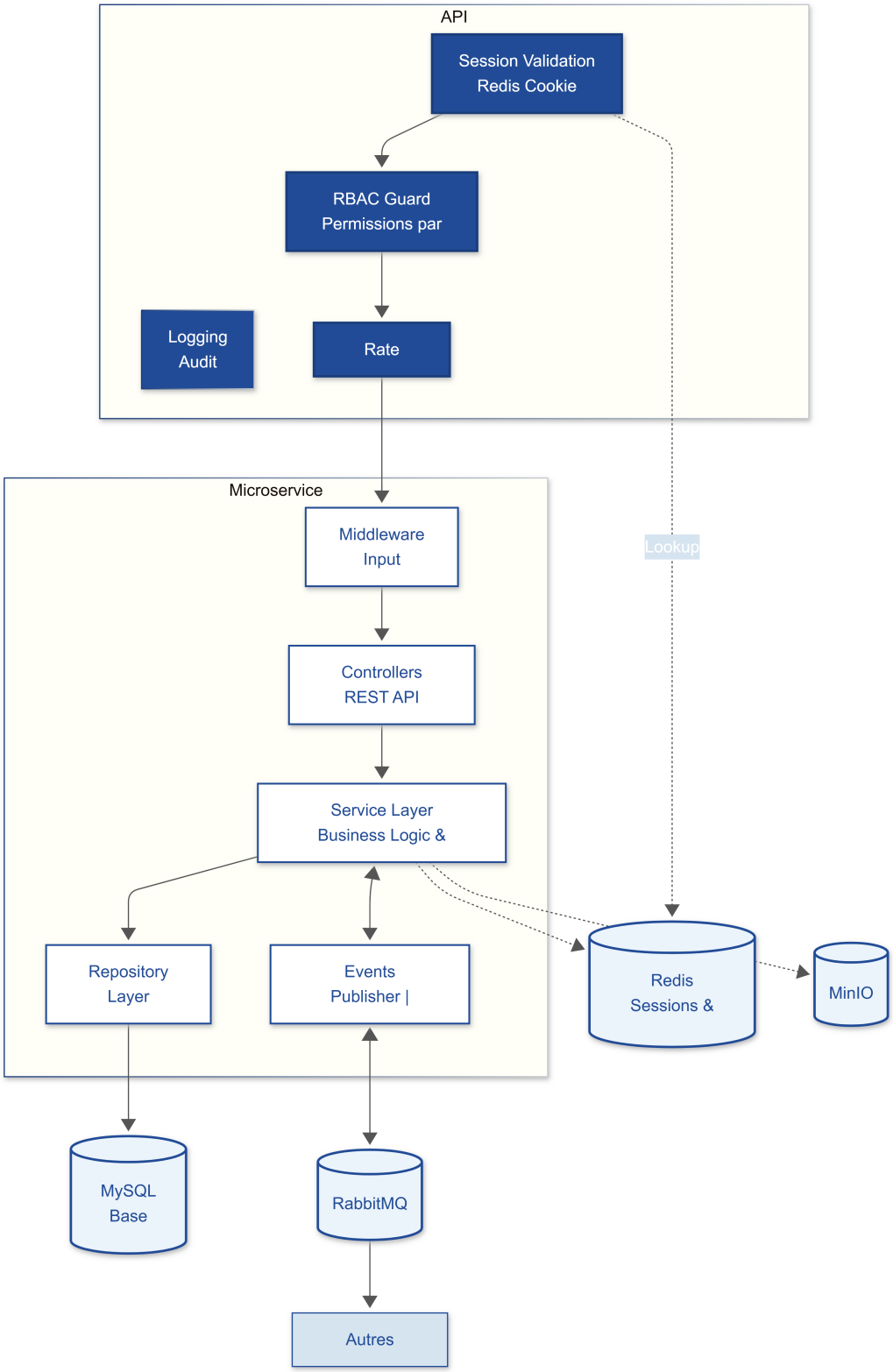

Figure 4.2: Architecture interne générique d'un microservice – Al-Mizan

Infrastructure partagée

- **MySQL (Base isolée)** : chaque microservice possède sa propre base de données (pattern *Database-per-Service*). Aucun accès direct inter-services – la communication

se fait exclusivement via API REST ou événements.

- **Redis** : stockage des sessions utilisateur et couche de cache partagée.
- **MinIO** : stockage objet S3-compatible pour les documents (cahiers des charges, offres, PV).
- **RabbitMQ** : bus d'événements asynchrone reliant les microservices et les services IA.

Principe clé : Cette architecture uniformée permet à chaque équipe de travailler indépendamment sur son microservice tout en garantissant l'interopérabilité via des contrats d'API (OpenAPI 3.0) et des schémas d'événements (AsyncAPI).

4.2.2 Documentation API – Swagger

Chaque microservice expose un endpoint `/api/docs` (Swagger UI) auto-généré à partir des annotations du code. Un portail API centralisé agrège toutes les documentations via un reverse-proxy configuré dans l'API Gateway.

4.2.3 Patterns de Communication

Synchrone (REST/HTTP)

- Opérations temps-réel : authentification, création d'AO, soumission, consultation.
- APIs versionnées : `/api/v1/...` – rétrocompatibilité garantie.

Asynchrone (RabbitMQ)

- Traitements non-bloquants : analyse IA, envoi notifications, journalisation audit.
- Garantie *at-least-once* avec idempotence côté consommateur.

4.3 Architecture de Déploiement

Principe de souveraineté : Aucune donnée sensible ne transite ni n'est hébergée en dehors du territoire algérien. Déploiement On-Premise ou Cloud Algérien souverain.

4.3.1 Containerisation et Orchestration

Chaque microservice est packagé dans une image Docker (multi-stage builds). L'orchestration est assurée par Kubernetes avec isolation par namespaces (`core`, `ai`, `infra`, `monitoring`), auto-scaling HPA, et réseau sécurisé par Network Policies.

4.3.2 Infrastructure Cible

Table 4.2: Infrastructure cible – Spécifications minimales

Composant	Specs Minimales	Rôle	Haute Dispo.
Control Plane K8s	4 vCPU, 8 GB RAM	Orchestration cluster	3 nœuds maîtres
Worker Nodes (Core)	8 vCPU, 16 GB RAM × 3	Services métiers + MySQL	Oui
Worker Nodes (IA)	16 vCPU, 32 GB RAM + GPU	Services IA/ML On-Premise	1–2 nœuds
Storage (MinIO)	20 TB SSD	Fichiers offres, CDC, pièces	RAID 6 / Erasure Coding
Redis Cluster	4 vCPU, 8 GB RAM	Sessions + Cache	Sentinel (3 nœuds)
Load Balancer	HAProxy	Entrée trafic HTTPS	Actif/Passif

4.3.3 Environnements

Table 4.3: Environnements de déploiement (DEV / STAGING / PREPROD / PROD)

Env.	Objectif	Infrastructure	Accès
DEV	Développement local	Docker Compose	Équipe dev
STAGING	Tests intégration / recette	K8s cluster réduit	Équipe QA + PO
PREPROD	Tests de charge / UAT	K8s identique PROD	PO + Client
PROD	Production réelle	K8s On-Premise complet	Utilisateurs finaux

4.3.4 CI/CD – Jenkins + GitHub

Le pipeline CI/CD est orchestré par Jenkins (auto-hébergé) en lien avec GitHub. Chaque push ou merge request déclenche automatiquement le pipeline correspondant à l'environnement cible.

Table 4.4: Pipeline CI/CD – Étapes Jenkins et GitHub

Étape	Outil	Description
Source Control	GitHub	Branches : `main` (PROD), `develop` (STAGING), `feature/*`
Trigger CI	GitHub Webhooks → Jenkins	Déclenché à chaque push / merge request
Tests unitaires	Jest, Pytest, PHPUnit	Couverture minimale : 80% par service
Build Docker	Docker	Image multi-stage, taggée avec le SHA du commit
Tests intégration	Pytest / Supertest + DB test	Validation communication inter-services
Deploy Staging	kubectl apply (auto)	Déploiement automatique sur STAGING
Tests E2E	Playwright (Web) / Espresso (Mobile)	Scénarios utilisateurs complets
Deploy PROD	kubectl apply (manuel)	Validation humaine obligatoire avant prod

4.4 Stack Technologique

4.4.1 Frontend Web

Table 4.5: Stack technologique – Frontend Web (Next.js)

Technologie	Usage
Next.js 14 (React)	Framework Web principal – SSR/SSG, routing, API routes
TypeScript	Typage statique pour la fiabilité et la maintenabilité
Tailwind CSS	Styling utilitaire, design system cohérent
i18next	Internationalisation – support arabe (RTL) et français
React Hook Form + Zod	Formulaires et validation côté client

4.4.2 Application Mobile

Table 4.6: Stack technologique – Application Mobile Android (Kotlin)

Technologie	Usage
Kotlin (Jetpack Compose)	Développement natif Android – UI moderne et déclarative
Retrofit2 + OkHttp3	Client HTTP, certificate pinning pour sécuriser les appels API
FCM	Notifications push temps réel

4.4.3 Backend Microservices

Table 4.7: Stack technologique – Backend Microservices

Framework	Langage
Django + DRF	Python 3.11
NestJS	TypeScript / Node.js
Laravel 11	PHP 8.3
Swagger (OpenAPI 3.0)	Documentation API auto-générée

4.4.4 Infrastructure et DevOps

Table 4.8: Stack technologique – Infrastructure et DevOps

Technologie	Usage
Docker + Kubernetes	Containerisation et orchestration de tous les services
MySQL	Base de données relationnelle – une instance isolée par microservice
Redis	Sessions utilisateur, cache distribué, files de travail
MinIO	Stockage objet S3-compatible souverain (fichiers, offres)
RabbitMQ	Broker de messages asynchrones inter-services
Jenkins + GitHub	CI/CD pipelines et gestion du code source

4.4.5 Chiffrement et sécurité

Table 4.9: Mécanismes de chiffrement et de sécurité

Mécanisme	Algorithme	Usage
Chiffrement offres financières	AES-256-GCM + RSA-4096 (hybride)	Offre chiffrée côté client, clé AES chiffrée avec clé publique Commission
Signature numérique	ECDSA P-384	Intégrité et non-répudiation des soumissions
Transport	TLS 1.3 (obligatoire)	Toutes les communications réseau
Hachage mots de passe	Argon2id	Stockage sécurisé des credentials
Logs audit (immuabilité)	SHA-256 chaîné	Chaque log contient le hash du précédent
Données PII au repos	AES-256 via Vault Transit	Conformité Loi 18-07
Ouverture des plis	Shamir Secret Sharing (K-of-N)	La clé privée Commission est reconstituée par N membres au moment légal

4.5 Schéma de Base de Données

Architecture Database-per-Service : Toutes les entités sont stockées dans MySQL. Chaque microservice dispose de sa propre base de données isolée, présentée ci-dessous par microservice.

4.5.1 Appels d'Offres

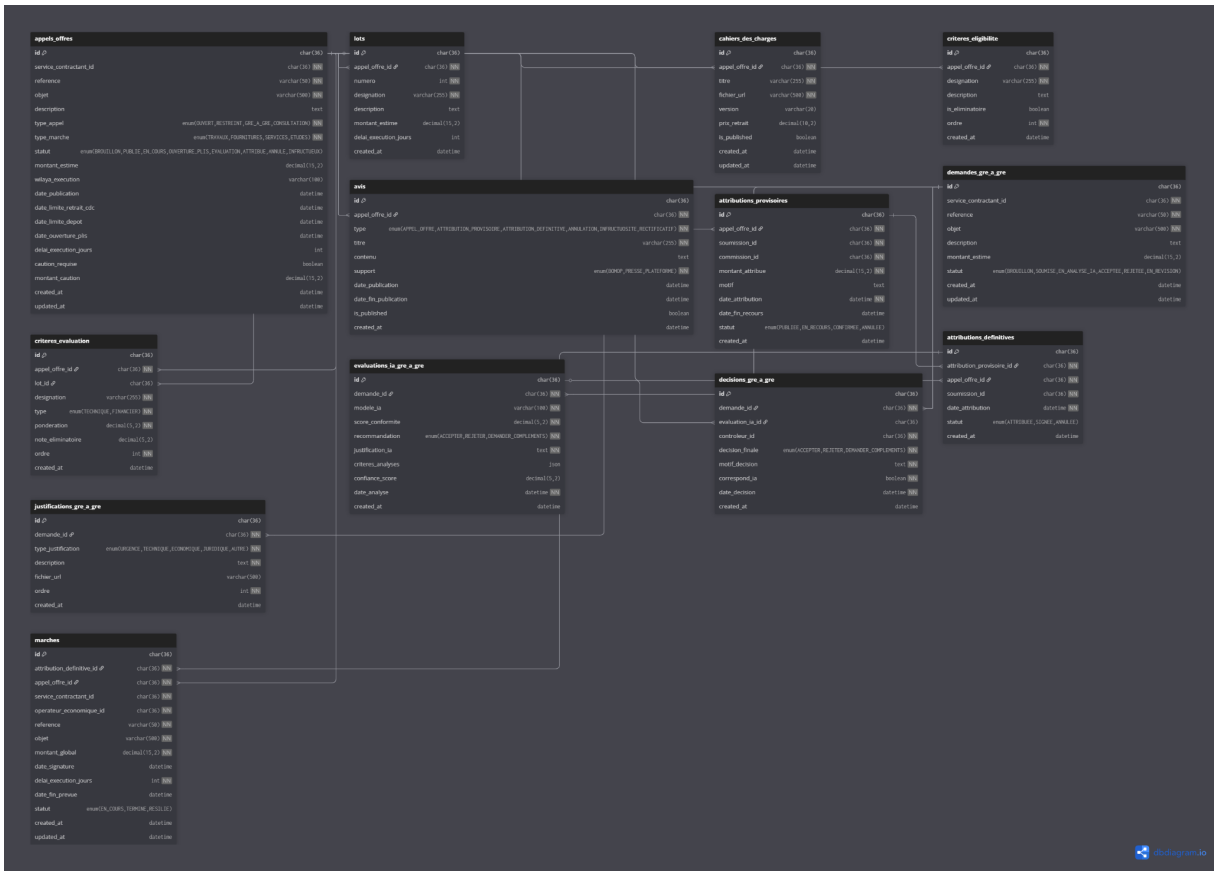

Figure 4.3: Schéma BDD – Service Appels d'Offres

4.5.2 Audit

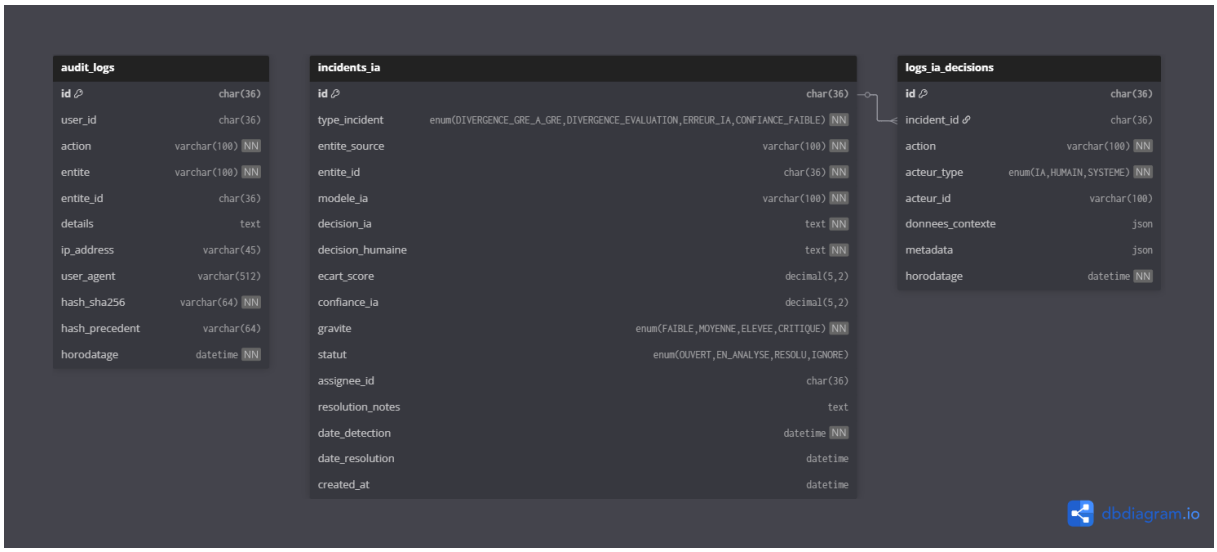

Figure 4.4: Schéma BDD – Service Audit

4.5.3 Authentification

Figure 4.5: Schéma BDD – Service Authentification

4.5.4 Commission

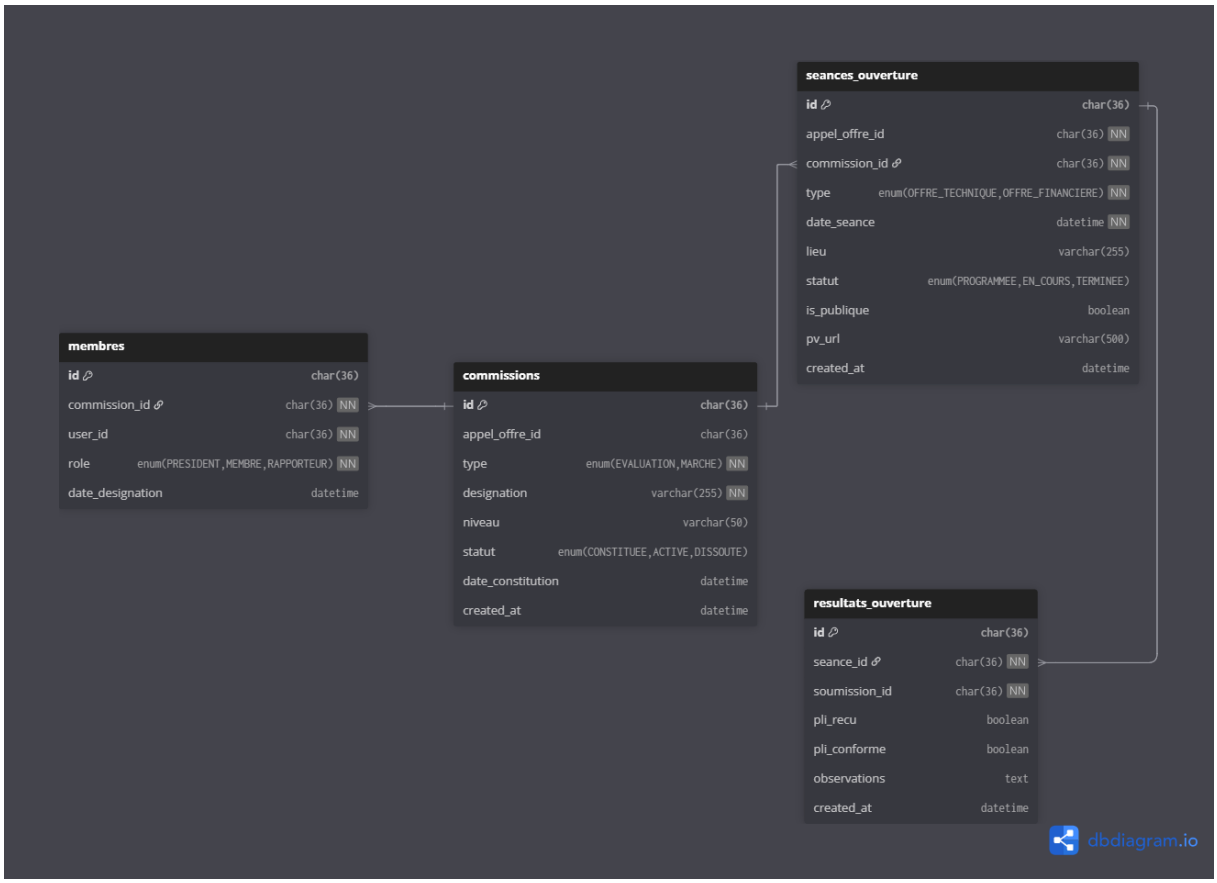

Figure 4.6: Schéma BDD – Service Commission

4.5.5 Document

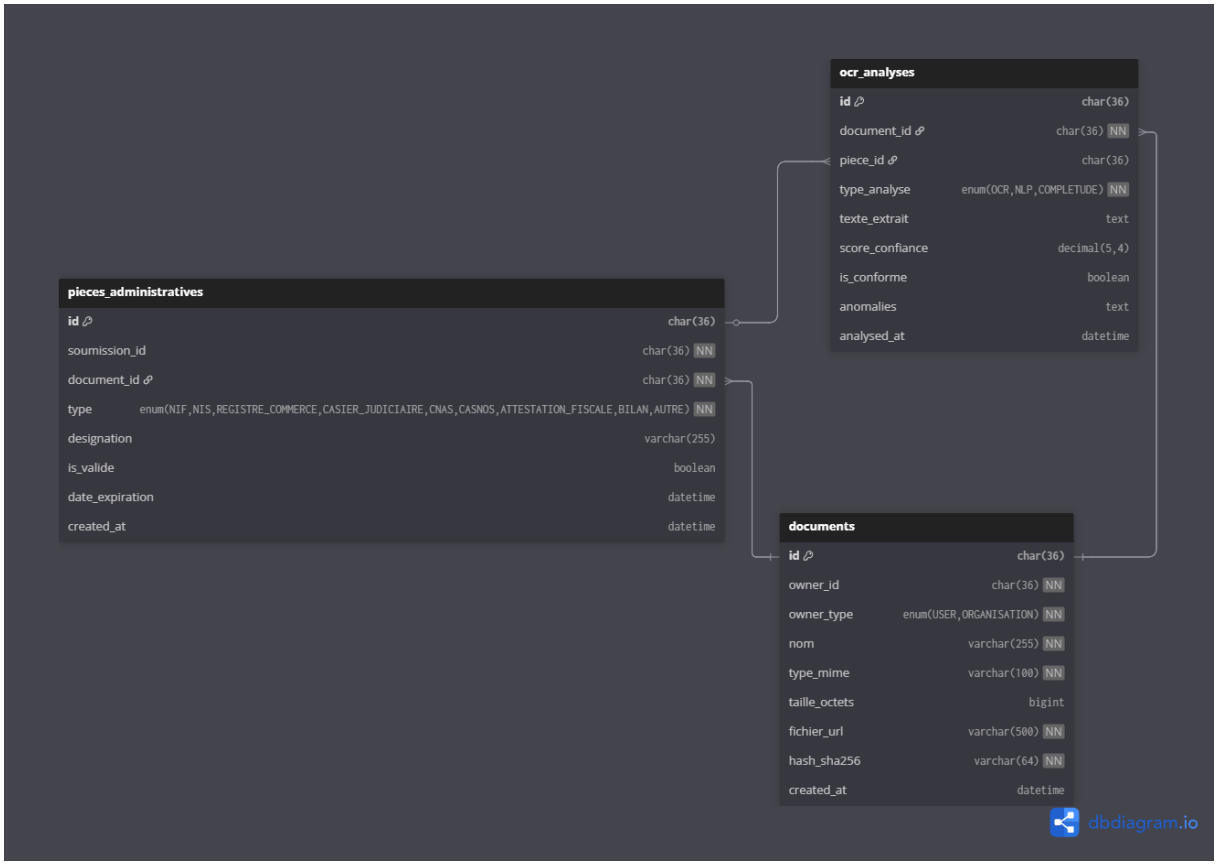

Figure 4.7: Schéma BDD – Service Document

4.5.6 Évaluation

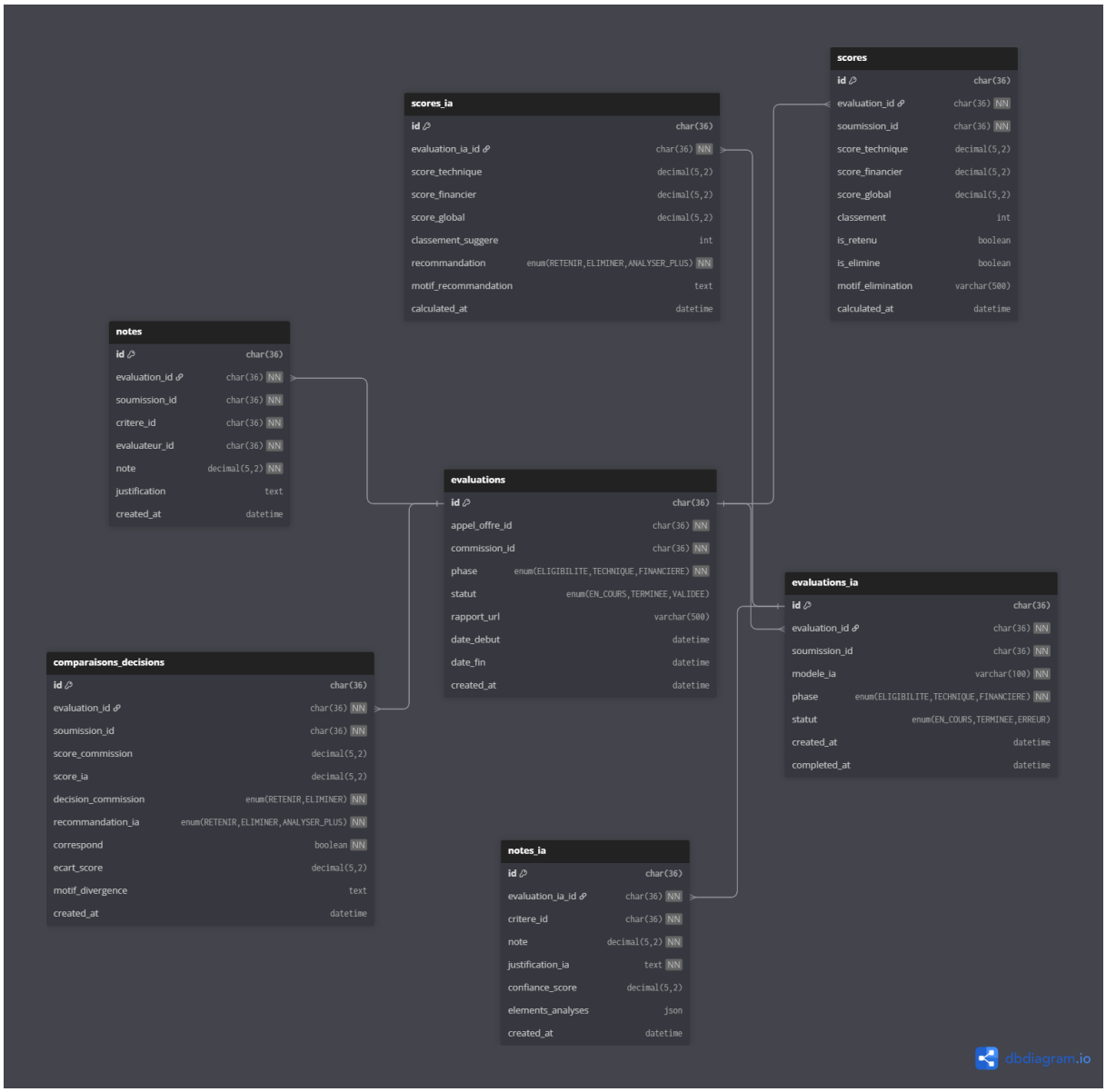

Figure 4.8: Schéma BDD – Service Évaluation

4.5.7 Notification

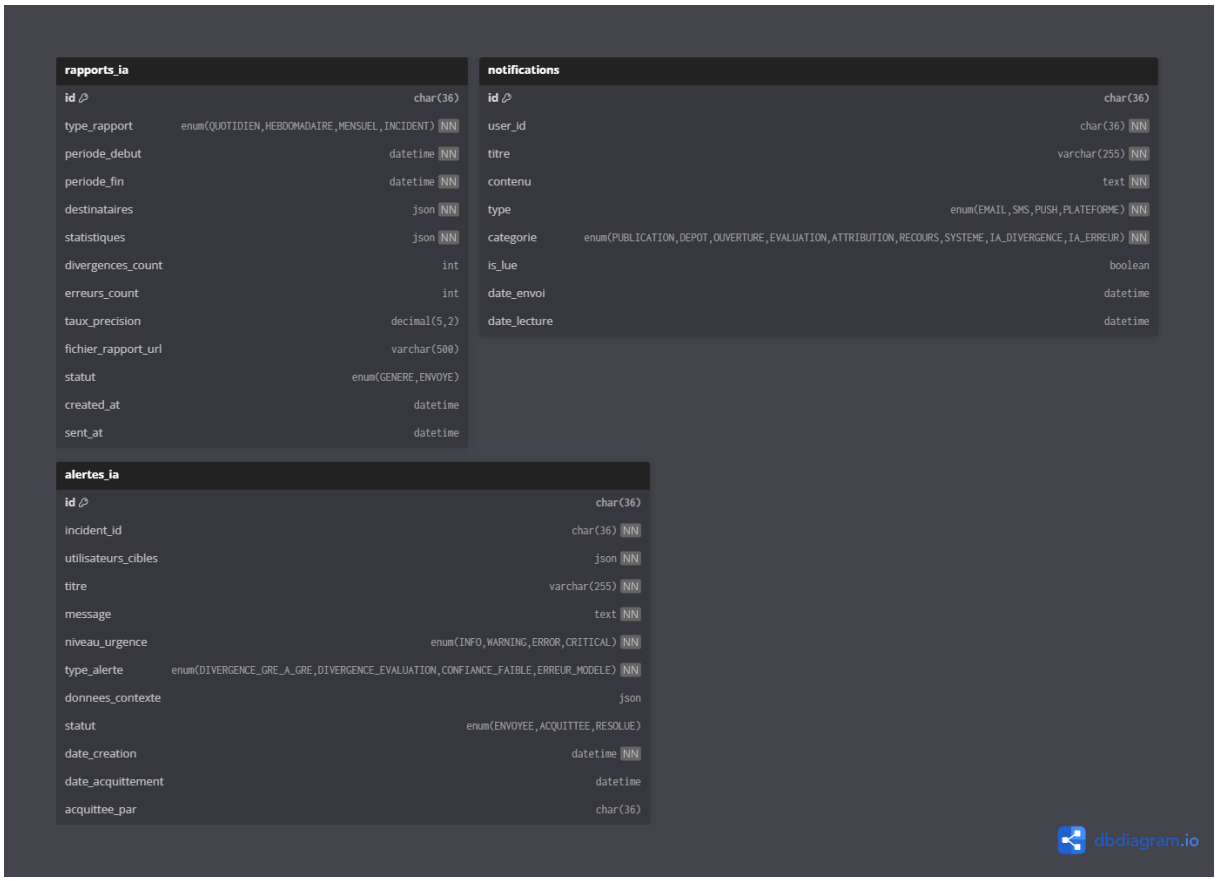

Figure 4.9: Schéma BDD – Service Notification

4.5.8 Recours

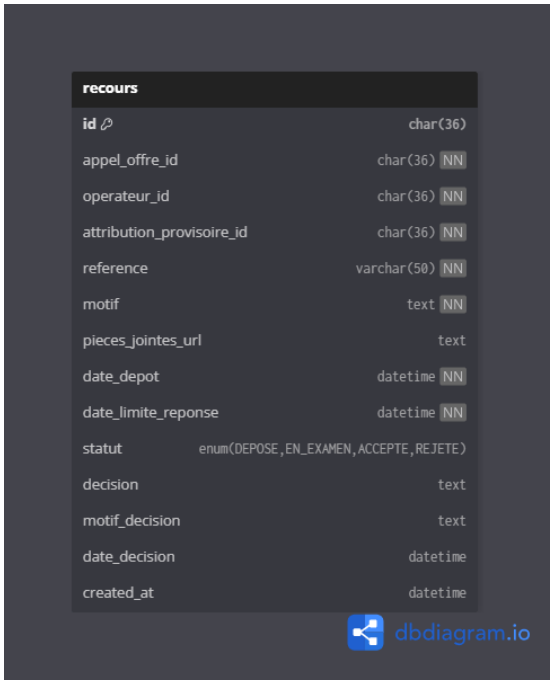

Figure 4.10: Schéma BDD – Service Recours

4.5.9 Soumissions

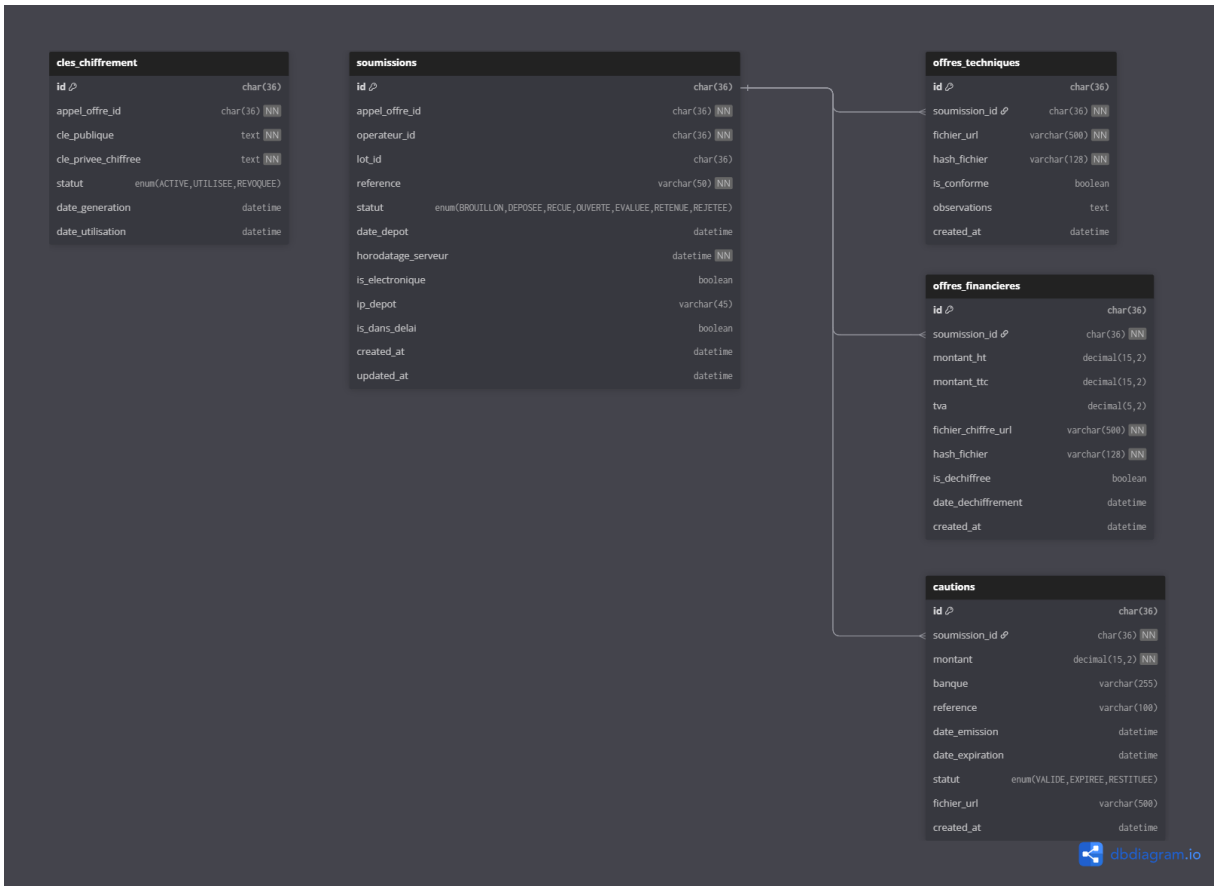

Figure 4.11: Schéma BDD – Service Soumissions

4.5.10 Utilisateurs

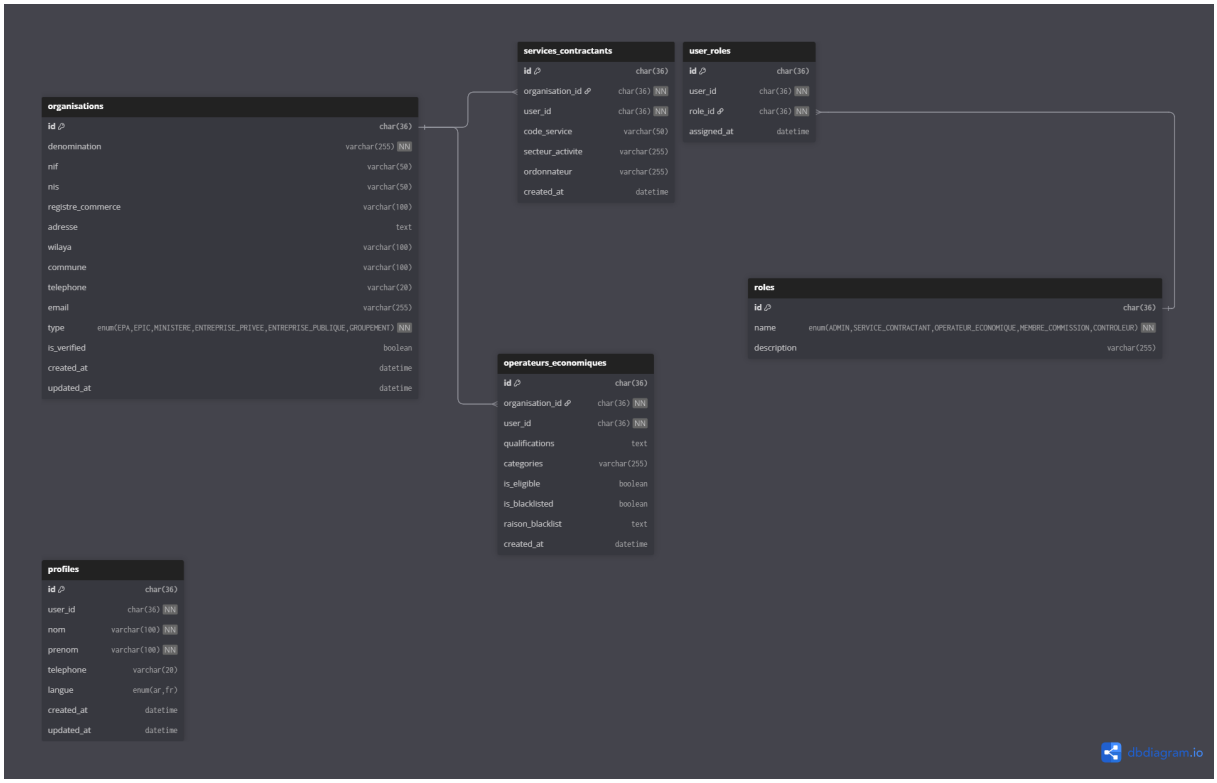

Figure 4.12: Schéma BDD – Service Utilisateurs

4.6 Architecture de Sécurité

4.6.1 Contrôle d'Accès (RBAC)

Table 4.10: Contrôle d'accès RBAC – Rôles et permissions

Rôle	Permissions principales
ADMIN	Toutes opérations, gestion utilisateurs, paramétrage système
SERVICE_CONTRACTANT	Créer/publier AO, consulter soumissions (après ouverture officielle), attribuer le marché
OPERATEUR_ECONOMIQUE	Soumettre des offres, consulter ses propres dossiers, déposer recours
COMMISSION_OUVERTURE	Déclencher l'ouverture des plis, signer le PV – action horodatée et irréversible
EVALUATEUR	Noter les offres techniques (évaluation en aveugle – identité OE masquée)
COMMISSION_MARCHES	Valider les attributions, viser les PV – lecture seule sur les scores
PUBLIC	Consulter les avis publiés, télécharger les cahiers des charges

4.6.2 Sécurité des Communications

- TLS 1.3 obligatoire sur tous les endpoints exposés. TLS 1.0 et 1.1 désactivés.
- mTLS (Mutual TLS) entre les microservices dans le cluster Kubernetes.
- Certificate Pinning dans l'application Android (OkHttp3 `CertificatePinner`).
- Headers de sécurité HTTP : HSTS, CSP, X-Frame-Options, X-Content-Type-Options.

4.6.3 Chiffrement des Offres – Flux

Confidentialité garantie : Les offres financières sont chiffrées de bout en bout et ne peuvent être déchiffrées qu'à l'ouverture officielle des plis, par la Commission.

Table 4.11: Flux de chiffrement des offres financières (E2EE + Shamir)

Étape	Acteur	Action
1 – Soumission	OE (navigateur)	Génère une clé AES-256 locale (WebCrypto API) et chiffre l'offre financière
2 – Protection clé	OE (navigateur)	Chiffre la clé AES avec la clé publique RSA-4096 de la Commission
3 – Signature	OE (navigateur)	Signe l'ensemble avec sa clé privée ECDSA P-384
4 – Stockage	Soumission Service	Reçoit le ciphertext, vérifie la signature, stocke sans jamais déchiffrer
5 – Ouverture légale	Commission (N membres)	Fournit N fragments de clé privée (Shamir K-of-N) au moment officiel
6 – Déchiffrement	Système	Reconstitue la clé, déchiffre l'offre, enregistre dans le PV horodaté

4.7 Stratégie de Scalabilité et Performance

4.7.1 Pics de Charge Identifiés

Pic critique prévisible : Les dernières heures avant la date limite de dépôt concentrent jusqu'à 80% du trafic total. Ce caractère prévisible permet une stratégie proactive.

Table 4.12: Stratégie de gestion des pics de charge identifiés

Scénario	Service impacté	Stratégie
Fin de délai soumission (pic connexions)	Soumission Service, MinIO	Auto-scaling HPA, upload direct MinIO (URL présignée)
Publication BOMOP / AO populaire	AO Service, API Gateway	Cache Redis, réponses paginées par curseur
Ouverture officielle des plis	Commission, Audit Service	Transactions isolées, lock pessimiste DB
Téléchargement massif des CDC	MinIO, Document Service	URL présignées MinIO, cache HTTP longue durée

Scénario	Service impacté	Stratégie
Envoi de notifications en masse	Notification Service	Queue RabbitMQ, traitement batch asynchrone

4.7.2 Stratégies Techniques

Scalabilité Horizontale

- Horizontal Pod Autoscaler (HPA) Kubernetes : mise à l'échelle automatique sur CPU $> 70\%$ et taille de queue RabbitMQ.
- Tous les microservices sont stateless (la session est dans Redis) – tout pod peut traiter toute requête sans affinité.
- Le Soumission Service peut scaler jusqu'à 10 replicas pendant les pics, revenant à 2 replicas en régime normal.

Stratégie de Cache (Redis)

Table 4.13: Stratégie de cache Redis – TTL et règles d'invalidation

Donnée	TTL	Invalidation
Liste AO publiés	5 min	À chaque publication d'un AO
Profil utilisateur	15 min	À chaque modification de profil
URL présignée CDC (MinIO)	30 min	Jamais (fichier immuable)
Scores d'évaluation agrégés	1 min	Après chaque nouvelle notation
Sessions utilisateur	Durée session	À la déconnexion ou expiration

4.7.3 Tests de Charge

Les tests de charge sont réalisés avec **Gatling** sur l'environnement PREPROD, simulant le pic de fin de délai de soumission. Les critères de succès sont :

- 0% d'erreurs HTTP 5xx ;
- latence P95 $<$ 2s pour les soumissions ;
- aucune perte ou corruption de soumission vérifiée par intégrité post-test.

5 Étude Technico-Économique

Ce chapitre présente l'ensemble des dépenses d'investissement (CAPEX) et d'exploitation (OPEX) nécessaires au projet Al-Mizan. L'équipe est composée de 11 membres, le développement s'étend sur 16 semaines (4 mois), conformément aux exigences de la Loi n°23-12 (Marchés Publics) et de la Loi n°18-07 (Protection des Données Personnelles).

5.1 CAPEX – Coût de Développement

Le CAPEX recouvre l'ensemble des dépenses d'investissement nécessaires à la conception et au développement de la plateforme Al-Mizan sur 16 semaines. Deux méthodes complémentaires sont présentées : la masse salariale globale (§5.1.1) et l'estimation par module en Jours/Hommes × TJM (§5.1.2), alignée sur le backlog et l'architecture microservices retenus.

5.1.1 Composition de l'équipe et Taux Journaliers Moyens (TJM)

L'équipe projet est composée de 11 membres aux profils complémentaires, couvrant l'ensemble des compétences nécessaires au développement de la plateforme. La rémunération de chaque profil est établie sur la base des grilles salariales en vigueur dans le secteur informatique algérien (sources : Glassdoor DZ, itprenariat.dz – données 2026). Le Chef de Projet, dont le rôle implique la coordination technique, le pilotage des délais, la gestion des risques et la responsabilité contractuelle vis-à-vis des parties prenantes, bénéficie de la rémunération la plus élevée de l'équipe, conformément aux pratiques du marché.

Table 5.1: Composition de l'équipe et Taux Journaliers Moyens (TJM)

Profil	Nb	Salaire brut/mois (DZD)	TJM (DZD/jour)	Formule
Chef de Projet / Scrum Master	1	155 000 DZD	**7 000 DZD**	÷ 22 j.

Profil	Nb	Salaire brut/mois (DZD)	TJM (DZD/jour)	Formule
Développeur Backend Senior	3	110 000 DZD	**5 000 DZD**	÷ 22 j.
Développeur Frontend (Next.js / React)	2	90 000 DZD	**4 000 DZD**	÷ 22 j.
Développeur Mobile Android (Kotlin)	1	95 000 DZD	**4 500 DZD**	÷ 22 j.
Ingénieur IA / Data Scientist (NLP/ML)	1	130 000 DZD	**6 000 DZD**	÷ 22 j.
Ingénieur Sécurité & DevSec-Ops	1	130 000 DZD	**6 000 DZD**	÷ 22 j.
Ingénieur QA & Tests	1	80 000 DZD	**3 500 DZD**	÷ 22 j.
Administrateur Système / DBA	1	95 000 DZD	**4 500 DZD**	÷ 22 j.
TJM MOYEN PONDÉRÉ – 11 membres	**11**	**108 636 DZD**	**5 000 DZD**	

TJM = Salaire brut mensuel ÷ 22 jours ouvrés, arrondi à 500 DZD. Le TJM est le coût direct ; les charges patronales (≈26%) sont intégrées séparément en §5.1.4.

5.1.2 Estimation de la charge par module – Jours/Hommes × TJM

Le projet est décomposé en 10 modules, chacun correspondant à un service du backlog (Authentification, Utilisateurs, Appels d'Offres, Soumissions, Documents, Évaluations, Commissions, Recours, Audit/Notifications, Infrastructure). Les noms, phases, profils et charges de chaque module sont alignés sur la structure réelle du backlog.

Capacité théorique : 11 membres × 80 j ouvrés = **880 j/h disponibles**.

M1 – Analyse, Architecture et CSL

Phase : S1–S2 | Fonctionnalités couvertes : Cadrage – tous services

Rédaction du CSL, identification des 6 acteurs du système (Admin, SC, OE, Membre Commission, Contrôleur, Système/IA), matrice de conformité Loi 23-12, découpage en 10 services microservices, schéma BDD (Database-per-Service), diagrammes d'architecture, plan qualité, backlog initial.

Table 5.2: Backlog CAPEX – M1 : Analyse, Architecture et CSL

Profil intervenant	TJM (DZD/jour)	Charge (J/H)	Coût module (DZD)
Chef de Projet	7 000 DZD	12 j/h	84 000 DZD
Dev Backend Senior	5 000 DZD	5 j/h	25 000 DZD
Ingénieur Sécurité	6 000 DZD	4 j/h	24 000 DZD
Admin Système / DBA	4 500 DZD	4 j/h	18 000 DZD
Ingénieur QA	3 500 DZD	2 j/h	7 000 DZD
SOUS-TOTAL M1		**27 j/h**	**158 000 DZD**

M2 – Service Authentification

Phase : S3–S5 | Fonctionnalités couvertes : Auth #1–#8

Inscription et connexion/déconnexion, réinitialisation du mot de passe, activation et vérification MFA (TOTP), gestion des sessions côté serveur (Redis : création, invalidation, expiration, IP, user agent – Keycloak On-Premise), historique des connexions (IP, user agent, date) pour détection des accès suspects. Cookie de session `HttpOnly`/`Secure`/`SameSite=Strict`.

Table 5.3: Backlog CAPEX – M2 : Service Authentification

Profil intervenant	TJM (DZD/jour)	Charge (J/H)	Coût module (DZD)
Dev Backend Senior	5 000 DZD	16 j/h	80 000 DZD
Dev Frontend	4 000 DZD	8 j/h	32 000 DZD
Ingénieur Sécurité	6 000 DZD	12 j/h	72 000 DZD
Admin Système / DBA	4 500 DZD	5 j/h	22 500 DZD
Ingénieur QA	3 500 DZD	6 j/h	21 000 DZD
SOUS-TOTAL M2		**47 j/h**	**227 500 DZD**

M3 – Service Utilisateurs

Phase : S3–S5 | Fonctionnalités couvertes : Utilisateurs #1–#8

Création et modification de profil (nom, prénom, téléphone, langue), enregistrement et vérification des organisations SC et OE (dénomination, NIF, NIS, RC, adresse), gestion des services contractants (code service, secteur, ordonnateur), profil OE (qualifications, catégories professionnelles), blacklist OE avec motif, attribution et retrait de rôles RBAC (Admin, SC, OE, Membre Commission, Contrôleur, Public), consultation de la liste des utilisateurs.

Table 5.4: Backlog CAPEX – M3 : Service Utilisateurs

Profil intervenant	**TJM (DZD/jour)**	**Charge (J/H)**	**Coût module (DZD)**
Dev Backend Senior	5 000 DZD	12 j/h	60 000 DZD
Dev Frontend	4 000 DZD	9 j/h	36 000 DZD
Ingénieur Sécurité	6 000 DZD	5 j/h	30 000 DZD
Admin Système / DBA	4 500 DZD	5 j/h	22 500 DZD
Ingénieur QA	3 500 DZD	5 j/h	17 500 DZD
SOUS-TOTAL M3		**36 j/h**	**166 000 DZD**

M4 – Service Appels d'Offres

Phase : S4–S8 | Fonctionnalités couvertes : AO #1–#17

Création d'AO (référence, objet, type de procédure, montant estimé, dates limites), gestion des lots (anti-saucissonnage), publication et retrait du CDC (avec prix de retrait), définition des critères d'éligibilité et d'évaluation (pondération, notes éliminatoires), publication des avis réglementaires (BOMOP, presse, plateforme), gestion du cycle de vie du statut (brouillon → publié → en cours → évaluation → attribué), attribution provisoire et définitive, création de la fiche marché, soumission et analyse IA des demandes de gré-à-gré (score de conformité + recommandation pour le Contrôleur), consultation et retrait du CDC par les OE, gestion des demandes d'éclaircissements (questions anonymisées, réponses publiques).

Table 5.5: Backlog CAPEX – M4 : Service Appels d'Offres

Profil intervenant	**TJM (DZD/jour)**	**Charge (J/H)**	**Coût module (DZD)**
Dev Backend Senior	5 000 DZD	24 j/h	120 000 DZD
Dev Frontend	4 000 DZD	16 j/h	64 000 DZD

Profil intervenant	TJM (DZD/jour)	Charge (J/H)	Coût module (DZD)
Dev Mobile Android	4 500 DZD	6 j/h	27 000 DZD
Ingénieur IA	6 000 DZD	10 j/h	60 000 DZD
Admin Système / DBA	4 500 DZD	6 j/h	27 000 DZD
Ingénieur QA	3 500 DZD	8 j/h	28 000 DZD
SOUS-TOTAL M4		**70 j/h**	**326 000 DZD**

M5 – Service Soumissions

Phase : S7–S10 | Fonctionnalités couvertes : Soumissions #1–#8

Création de soumission en brouillon, dépôt de l'offre technique (hash SHA-256 d'intégrité), dépôt de l'offre financière chiffrée bout-en-bout (AES-256-GCM + RSA-4096, WebCrypto API), jonction de la caution bancaire (montant, banque, référence, date d'expiration), validation et soumission définitive avec horodatage serveur et vérification du délai, génération des clés de chiffrement par AO (Shamir K-of-N), déchiffrement des offres lors de la séance officielle d'ouverture, consultation du statut des soumissions par l'OE.

Table 5.6: Backlog CAPEX – M5 : Service Soumissions

Profil intervenant	TJM (DZD/jour)	Charge (J/H)	Coût module (DZD)
Dev Backend Senior	5 000 DZD	22 j/h	110 000 DZD
Dev Frontend	4 000 DZD	12 j/h	48 000 DZD
Dev Mobile Android	4 500 DZD	14 j/h	63 000 DZD
Ingénieur Sécurité	6 000 DZD	14 j/h	84 000 DZD
Admin Système / DBA	4 500 DZD	5 j/h	22 500 DZD
Ingénieur QA	3 500 DZD	8 j/h	28 000 DZD
SOUS-TOTAL M5		**75 j/h**	**355 500 DZD**

M6 – Service Documents

Phase : S6–S11 | Fonctionnalités couvertes : Documents #1–#7

Upload de documents avec calcul de hash SHA-256, consultation et téléchargement, jonction des pièces administratives à une soumission (NIF, NIS, RC, casier judiciaire, CNAS, CASNOS, attestation fiscale, bilan), validation manuelle des pièces (conformité,

dates d'expiration) par la commission, vérification automatique de la validité des certificats de signature électronique sur les documents critiques (soumission, PV). Stockage objet MinIO souverain.

Table 5.7: Backlog CAPEX – M6 : Service Documents

Profil intervenant	TJM (DZD/jour)	Charge (J/H)	Coût module (DZD)
Dev Backend Senior	5 000 DZD	12 j/h	60 000 DZD
Dev Frontend	4 000 DZD	8 j/h	32 000 DZD
Ingénieur Sécurité	6 000 DZD	6 j/h	36 000 DZD
Admin Système / DBA	4 500 DZD	4 j/h	18 000 DZD
Ingénieur QA	3 500 DZD	6 j/h	21 000 DZD
SOUS-TOTAL M6		**36 j/h**	**167 000 DZD**

M7 – Module IA : OCR/NLP, Analyse et Génération

Phase : S7–S13 | Fonctionnalités couvertes : Documents #5–#6, AO #12, AO #16, Évaluations #4–#6, #8, Audit #4–#5

3 services déployés On-Premise GPU, traitement asynchrone via RabbitMQ : (1) OCR/NLP – extraction texte, analyse complétude, détection anomalies dans les pièces administratives ; (2) Analyse IA des demandes de gré-à-gré (score de conformité + recommandation pour le Contrôleur), évaluation assistée IA (notes suggérées + score de confiance par critère), score IA global et recommandation (retenir / éliminer / analyser plus), détection de collusion et d'ententes entre prix (adresses IP, métadonnées fichiers, similarités de prix) ; (3) Assistant GenAI rédaction CDC sans biais (LLM local + RAG). Détection et enregistrement des incidents IA avec niveau de gravité.

Table 5.8: Backlog CAPEX – M7 : Module IA : OCR/NLP, Analyse et Génération

Profil intervenant	TJM (DZD/jour)	Charge (J/H)	Coût module (DZD)
Ingénieur IA	6 000 DZD	40 j/h	240 000 DZD
Dev Backend Senior	5 000 DZD	14 j/h	70 000 DZD
Dev Frontend	4 000 DZD	8 j/h	32 000 DZD
Ingénieur QA	3 500 DZD	10 j/h	35 000 DZD

Profil intervenant	TJM (DZD/jour)	Charge (J/H)	Coût module (DZD)
SOUS-TOTAL M7		**72 j/h**	**377 000 DZD**

M8 – Service Évaluations et Commissions

Phase : S9–S13 | Fonctionnalités couvertes : Évaluations #1–#3, #7, Commissions #1–#6

Création d'évaluation (éligibilité, technique, financière), notation par critère avec justification (évaluation en aveugle – identité OE masquée), calcul automatique des scores et classement, génération du rapport d'évaluation. Constitution des commissions d'évaluation (désignation membres : président, rapporteur, membres) et des commissions des marchés (nationale, sectorielle, wilaya, communale), programmation des séances d'ouverture des plis (date, lieu, caractère public/privé), renseignement des résultats d'ouverture, génération et signature du PV d'ouverture, dissolution des commissions.

Table 5.9: Backlog CAPEX – M8 : Service Évaluations et Commissions

Profil intervenant	TJM (DZD/jour)	Charge (J/H)	Coût module (DZD)
Dev Backend Senior	5 000 DZD	18 j/h	90 000 DZD
Dev Frontend	4 000 DZD	12 j/h	48 000 DZD
Admin Système / DBA	4 500 DZD	5 j/h	22 500 DZD
Ingénieur QA	3 500 DZD	8 j/h	28 000 DZD
SOUS-TOTAL M8		**43 j/h**	**188 500 DZD**

M9 – Service Recours, Attribution, Audit et Notifications

Phase : S11–S15 | Fonctionnalités couvertes : Recours #1–#5, AO #8–#11, Audit #1–#3, Notifications #1–#7

Attribution provisoire avec notification automatique de tous les soumissionnaires, attribution définitive après épuisement des recours, création de la fiche marché. Dépôt de recours en ligne (motif + pièces, délai légal 10 jours), examen de la recevabilité, décision finale (accepté/rejeté avec motif), consultation du statut par l'OE, vérification automatique du respect des délais légaux. Journalisation append-only (horodatage, IP, hash SHA-256 chaîné – immuabilité légale), consultation et recherche dans le journal, vérification de l'intégrité de la chaîne. Envoi de notifications multi-canal (email, SMS, push

Android FCM, plateforme), alertes IA avec niveaux d'urgence, acquittement, rapports IA périodiques (PDF).

Table 5.10: Backlog CAPEX – M9 : Service Recours, Attribution, Audit et Notifications

Profil intervenant	TJM (DZD/jour)	Charge (J/H)	Coût module (DZD)
Dev Backend Senior	5 000 DZD	20 j/h	100 000 DZD
Dev Frontend	4 000 DZD	12 j/h	48 000 DZD
Dev Mobile Android	4 500 DZD	6 j/h	27 000 DZD
Ingénieur Sécurité	6 000 DZD	8 j/h	48 000 DZD
Admin Système / DBA	4 500 DZD	6 j/h	27 000 DZD
Ingénieur QA	3 500 DZD	8 j/h	28 000 DZD
SOUS-TOTAL M9		**60 j/h**	**278 000 DZD**

M10 – Infrastructure, DevOps et Tests de Charge

Phase : S1–S16 (transverse) | Fonctionnalités couvertes : Infrastructure transverse – couverture globale backlog

Docker multi-stage + Kubernetes (namespaces : `core`, `ai`, `infra`, `monitoring`), CI/CD Jenkins + GitHub (Lint→Tests→Build→Harbor On-Premise→Deploy), HashiCorp Vault (secrets + Transit Engine AES-256 pour PII au repos), 4 environnements (DEV/STAGING/PREPROD/PROD), stratégie Blue/Green pour services critiques (Auth, Soumission), Rolling Update pour les autres, Terraform + Ansible. Tests de charge Gatling (simulation pics dépôt fin de délai – 500 req/s cible, 0% erreurs HTTP 5xx), tests E2E Playwright (Web) + Espresso (Mobile Android), validation des SLOs (disponibilité 99,5%, latence P95 API GET $<$ 200 ms, latence P95 soumission $<$ 2 s, RPO $<$ 1 h, RTO $<$ 4 h), recettage final, documentation technique API (Swagger OpenAPI 3.0).

Table 5.11: Backlog CAPEX – M10 : Infrastructure, DevOps et Tests de Charge

Profil intervenant	TJM (DZD/jour)	Charge (J/H)	Coût module (DZD)
Ingénieur Sécurité & DevSecOps	6 000 DZD	26 j/h	156 000 DZD
Admin Système / DBA	4 500 DZD	22 j/h	99 000 DZD
Dev Backend Senior	5 000 DZD	8 j/h	40 000 DZD
Ingénieur QA	3 500 DZD	14 j/h	49 000 DZD
Chef de Projet	7 000 DZD	8 j/h	56 000 DZD
SOUS-TOTAL M10		**78 j/h**	**400 000 DZD**

5.1.3 Récapitulatif Général – 10 Modules

Synthèse de la charge et du coût direct par module, avant charges sociales et frais annexes.

Table 5.12: Récapitulatif général CAPEX – Charge et coût par module (10 modules)

Module	Phase	J/H	Coût estimé (DZD)
M1 – Analyse, Architecture et CSL	S1–S2	27	158 000 DZD
M2 – Service Authentification	S3–S5	47	227 500 DZD
M3 – Service Utilisateurs	S3–S5	36	166 000 DZD
M4 – Service Appels d'Offres	S4–S8	70	326 000 DZD
M5 – Service Soumissions	S7–S10	75	355 500 DZD
M6 – Service Documents	S6–S11	36	167 000 DZD
M7 – Module IA : OCR/NLP, Analyse et Génération	S7–S13	72	377 000 DZD
M8 – Service Évaluations et Commissions	S9–S13	43	188 500 DZD
M9 – Service Recours, Attribution, Audit et Notifications	S11–S15	60	278 000 DZD

Module	Phase	J/H	Coût estimé (DZD)
M10 – Infrastructure, DevOps et Tests de Charge	S1–S16	78	400 000 DZD
TOTAL GÉNÉRAL – 10 modules	**16 sem.**	**544**	**2 643 500 DZD**

Total : 544 Jours/Hommes sur 16 semaines – taux d'occupation : **62%** de la capacité théorique (880 j/h). La marge (38%) couvre les cérémonies Scrum (daily, sprint review, rétrospective), les revues de code, l'onboarding et les activités transverses non facturables.

5.1.4 Récapitulatif CAPEX Global (avec charges sociales et frais annexes)

La masse salariale brute constitue la référence comptable. Les charges patronales (≈26% : CNAS, taxe d'apprentissage, formation professionnelle continue) s'y ajoutent, ainsi que les licences, la formation réglementaire et une réserve pour imprévus.

Table 5.13: Récapitulatif CAPEX global – Charges de personnel, licences et frais annexes

Poste de dépense – CAPEX	Montant (DZD)
Coûts directs J/H – méthode module × TJM (10 modules)	2 643 500 DZD
Masse salariale brute globale – 11 membres × 4 mois (méthode salariale de référence)	**4 780 000 DZD**
Charges patronales et cotisations sociales (≈26% : CNAS, taxe apprentissage, formation pro)	1 242 800 DZD
Sous-total charges de personnel (brut + patronales)	**6 022 800 DZD**
Licences logicielles et outils de développement (JetBrains All Products, Harbor, Vault, outils CI/CD, sécurité)	350 000 DZD
Formation et montée en compétence (Loi 18-07, sécurité, NLP/LLM local, Loi 23-12)	450 000 DZD
Réserve pour aléas et imprévus (5%)	341 140 DZD
TOTAL CAPEX – Coût de développement du projet (16 semaines, 11 membres)	**7 163 940 DZD**

* Charges patronales : cotisations CNAS (≈25%) + taxe d'apprentissage (1%). Source : Code du Travail algérien, réglementation CNAS 2025. Les coûts directs J/H (méthode module) représentent la part facturable nette ; l'écart avec la masse salariale est normal (réunions, overhead, périodes non productives incluses dans la méthode salariale).

5.2 OPEX – Coût d'Infrastructure (Cloud 100% Souverain Algérien)

Conformément à la Loi n°18-07 et aux exigences du projet, aucune donnée sensible ne transite ni n'est hébergée en dehors du territoire algérien. L'architecture retenue reflète fidèlement la stack technique définie : Kubernetes, MySQL Database-per-Service, Redis, MinIO, RabbitMQ, Harbor, HashiCorp Vault et Keycloak – tous déployés On-Premise ou sur cloud algérien souverain.

Prestataires retenus : CERIST Cloud (IaaS souverain – OpenStack/Kubernetes, Ben Aknoun), Icosnet (data centers Alger et Oran, agréé ARPCE), Algérie Télécom Entreprise (connectivité dédiée + DataCenters ISSAL).

Table 5.14: OPEX mensuel – Infrastructure 100% souveraine algérienne (8 composantes)

Composante Infrastructure	Détail et Justification technique	Coût/mois (DZD)
Nœuds Worker Core – Kubernetes (CERIST Cloud / Icosnet)	3× VPS 8 vCores / 16 Go RAM / 200 Go SSD – microservices Auth, User, AO, Soumission, Evaluation, Commission, Recours, Audit, Notification	65 000 DZD
Nœuds Worker IA – GPU (On-Premise)	1-2 serveurs GPU partagés – services OCR/NLP, Anomaly, GenAI – facturation mixte (dédié + à l'usage)	70 000 DZD
Serveurs Base de Données MySQL (Database-per-Service)	3× VPS 8 vCores / 32 Go RAM / 500 Go SSD NVMe – 9 bases isolées par microservice (pattern DB-per-Service)	42 000 DZD
Redis Cluster (Sessions + Cache)	Cluster Redis Sentinel 3 nœuds – sessions Keycloak, cache distribué, files de travail – Icosnet	14 000 DZD
MinIO – Stockage Objet Souverain (offres chiffrées, CDC, pièces)	20 To SSD RAID6/Erasure Coding – stockage S3-compatible On-Premise CERIST pour fichiers sensibles	20 000 DZD

Composante Infrastructure	Détail et Justification technique	Coût/mois (DZD)
RabbitMQ – Message Broker (événements asynchrones)	Broker de messages inter-services (`soumission.déposée`, `ao.publié`, `anomalie.détectée`...) – mutualisé	8 000 DZD
Control Plane Kubernetes + Load Balancer (HAProxy / MetalLB)	3 nœuds maîtres K8s + répartition de charge HTTPS entrante – haute disponibilité – CERIST Cloud	18 000 DZD
Bande Passante Dédiée – Algérie Télécom Entreprise	100 Mbps symétrique dédié + redondance 50 Mbps – SLA 99,9% uptime – critique en période de pic	25 000 DZD
TOTAL OPEX MENSUEL – Infrastructure 100% Souveraine Algérienne		**262 000 DZD**

* GPU CERIST Cloud : la plateforme nationale IA inaugurée en 2025 permet une facturation mixte (instance réservée + à l'usage) – idéal pour les pics de traitement OCR/NLP en période d'évaluation. Pour les phases initiales, une facturation à l'usage peut réduire ce poste de 30 à 40%.

Projection Pluriannuelle OPEX

Table 5.15: Projection pluriannuelle OPEX

Horizon	Coût estimé (DZD)	Hypothèse
Coût mensuel – régime de croisière	**262 000 DZD / mois**	Trafic modéré – démarrage
Coût annuel – Année 1	**3 144 000 DZD / an**	12 mois × tarifs ci-dessus
Coût annuel – Année 2 (montée en charge + GPU IA plein régime)	**3 615 600 DZD / an**	+15% volumétrie et ressources IA

5.3 Synthèse Financière Consolidée

Les deux méthodes de calcul du CAPEX convergent vers des ordres de grandeur cohérents : la méthode J/H reflète les coûts directs facturables, tandis que la méthode masse salar-

iale inclut l'overhead opérationnel. La plateforme Al-Mizan, déployée sur infrastructure entièrement souveraine, représente un investissement justifié au regard des enjeux de transparence, de conformité réglementaire et de modernisation de l'administration algérienne.

Table 5.16: Synthèse financière consolidée – CAPEX, OPEX et coût total projet

Rubrique	Montant (DZD)
CAPEX – Méthode masse salariale (11 membres × 4 mois + charges + frais)	**7 163 940 DZD**
CAPEX – Méthode J/H × TJM par module (coûts directs – 10 modules, 544 j/h)	2 643 500 DZD
OPEX – Coût mensuel infrastructure souveraine (8 composantes)	**262 000 DZD / mois**
OPEX – Coût annuel infrastructure – Année 1	3 144 000 DZD / an
COÛT TOTAL PROJET – Développement + Infrastructure Année 1	**10 307 940 DZD**

La méthode J/H × TJM (544 j/h, 2 643 500 DZD) représente les coûts directs de production des 10 modules. La méthode masse salariale (7 163 940 DZD) est la référence comptable globale incluant toutes les charges fixes de l'équipe sur 4 mois. Les deux approches se complètent pour une estimation robuste.

6 Plan de Qualité

6.1 Conformité Légale et Conservation des Données

Table 6.1: Conformité légale et conservation des données – Loi n°18-07

Référence	Exigence	Implémentation	Mécanisme Technique
Art. 7	Consentement préalable au traitement des données	Formulaire de consentement explicite lors de l'inscription ; consentement granulaire par finalité	Checkbox + journalisation du consentement en BDD
Art. 10	Droit d'accès aux données personnelles	Interface « Mon Compte » permettant l'export complet des données au format JSON/PDF	API REST: `/api/v1/privacy/export`
Art. 11	Droit de rectification	Modification en ligne des données personnelles avec historique des modifications	Versioning des données utilisateurs
Art. 12	Droit à l'effacement (droit à l'oubli)	Anonymisation automatique des données des OE après expiration des délais légaux de conservation	Cron job d'anonymisation + pseudonymisation irréversible
Art. 38	Sécurité des données	Chiffrement AES-256 au repos ; TLS 1.3 en transit ; séparation des environnements	Infrastructure sécurisée, WAF, IDS/IPS

Référence	Exigence	Implémentation	Mécanisme Technique
Art. 44	Hébergement sur le territoire national	Déploiement On-Premise ou Cloud Souverain Algérien ; aucun transit international des données	Docker / Kubernetes On-Premise

6.2 Stratégie de Tests et Plan Qualité

Afin de garantir la qualité et la robustesse du système, la stratégie de tests comprend :

- **Tests unitaires** : couvrant les microservices backend, les API REST, les modules IA et l'application mobile Android.
- **Tests d'intégration** : validant la communication entre services et la cohérence des flux métier.
- **Tests de sécurité** : vérification de la résistance aux attaques courantes, intégrité des données et chiffrement.
- **Tests de charge et performance** : simulation d'un afflux massif de soumissions en fin de délai pour garantir stabilité, performance et intégrité.

6.2.1 Tests Unitaires

Table 6.2: Tests unitaires – Couverture cible par composant

Composant	Couverture Cible	Périmètre testé
Backend	$\geq$ 80%	Services métier, validations, calculs de scores, workflow, chiffrement
Frontend	$\geq$ 75%	Composants UI, formulaires, validations front, hooks
Mobile Android (Kotlin)	$\geq$ 70%	ViewModels, Repository, API calls, navigation
Services IA (Python)	$\geq$ 80%	Pipelines OCR, modèles NLP, algorithmes de conformité

6.2.2 Tests d'Intégration

Table 6.3: Tests d'intégration – Scénarios et descriptions

Scénario	Description
Auth → Gateway → Services	Vérification du flux d'authentification complet (login MFA, session côté serveur, cookie sécurisé, accès aux services protégés)
Soumission → Chiffrement → Stockage	Validation du flux complet de soumission : upload → chiffrement E2E → stockage → accusé de réception
Événements RabbitMQ	Vérification de la propagation correcte des événements entre services (publication AO → notifications)
IA OCR → Conformité	Soumission d'un document test → extraction OCR → rapport de conformité
Évaluation → Déchiffrement	Simulation séance COPE : notation technique, déchiffrement conditionnel, calcul du classement
Mobile ↔ Backend	Communication bidirectionnelle : login, consultation AO, réception notifications push

6.2.3 Tests de Charge et Performance

Table 6.4: Tests de charge et performance – Scénarios et objectifs

Scénario	Description	Objectif
Pic de soumissions	Simulation de 5 000 soumissions simultanées dans les 5 dernières minutes avant la deadline	Latence < 3s
Consultation portail	10 000 utilisateurs simultanés consultant les AO publiés	Temps de réponse < 1s
Déchiffrement masse	Déchiffrement de 500 offres financières en séance	Temps total < 30s

6.2.4 Critères d'Acceptation Globaux

Table 6.5: Critères d'acceptation globaux

Critère	Seuil attendu
Couverture de code globale	$\geq$ 80% lignes backend + frontend + mobile + IA
Bugs critiques	0 bug bloquant ou critique non résolu
Vulnérabilités OWASP	0 vulnérabilité critique ou haute
Temps de réponse API	$<$ 500 ms sous charge normale
Disponibilité système	$\geq$ 99,5% uptime pendant tests de charge
Précision OCR	$\geq$ 90% de reconnaissance correcte des pièces administratives
Précision détection anomalies	$\geq$ 85% sur jeu de test de collusions/saucissonnage

Conclusion Générale

Le présent Cahier des Spécifications Logicielles définit de manière exhaustive les exigences fonctionnelles, techniques et réglementaires de la plateforme **Al-Mizan**, destinée à la gestion intégrale du cycle de vie des marchés publics en Algérie.

Le document couvre les cinq livrables exigés :

1. **Matrice de conformité réglementaire** – traçabilité complète entre les articles de la Loi n°23-12 et les fonctionnalités implémentées, garantissant la couverture juridique intégrale.
2. **Backlog initial priorisé** – 77 User Stories réparties sur 10 services métiers, priorisées (Haute, Moyenne, Basse) et alignées sur les rôles des 6 acteurs identifiés.
3. **Architecture technique** – architecture microservices souveraine (10 services métiers + 5 services IA), déployée sur Kubernetes On-Premise avec chiffrement E2EE, sessions côté serveur et communication asynchrone RabbitMQ.
4. **Étude technico-économique** – CAPEX estimé à 7 163 940 DZD (11 membres, 16 semaines) et OPEX mensuel de 262 000 DZD sur infrastructure 100% souveraine.
5. **Plan qualité** – stratégie de tests multi-niveaux (unitaires, intégration, charge, sécurité), conformité à la Loi 18-07 et critères d'acceptation quantifiés.